

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

(88020)

P1: Instalación de Ubuntu Server en una máquina virtual

Alumnos: Guillermo García González
Artem Panferov

Carlos Chaparro Bejarano

Grado: Inteligencia Artificial y Robótica

Docente: Domingo Sampedro Lirio

Índice de contenidos

1. Objetivo de la práctica	1
2. Creación de la máquina virtual	3
2.1 Nombre, sistema operativo e imagen ISO	3
2.2 Asignación de recursos hardware	3
2.3 Configuración del disco virtual	4
2.4 Revisión y creación de la máquina virtual	5
3. Configuración del medio de instalación y orden de arranque	7
3.1 Comprobación del medio de instalación	7
3.2 Configuración del orden de arranque	7
4. Configuración de red de la máquina virtual	9
4.1 Modo NAT	9
5. Arranque e instalación inicial de Ubuntu Server	11
5.1 Arranque desde la imagen ISO	11
5.2 Selección del idioma	11
5.3 Configuración del teclado	12
5.4 Tipo de instalación	13
5.5 Configuración inicial de red mediante DHCP	13
5.6 Configuración del proxy	13
5.7 Configuración del mirror de Ubuntu	14
6. Configuración del sistema	15
6.1 Estrategia de almacenamiento	15
6.2 Inicio del particionado manual	15
6.3 Selección del disco de arranque	16
6.4 Creación de la partición raíz (/)	16
6.5 Configuración del área de intercambio (swap)	17
6.6 Configuración de la partición /home	18
6.7 Esquema final de particiones	18
6.8 Confirmación del particionado	19
6.9 Configuración del perfil, usuario y hostname	20
6.10 Ubuntu Pro	21
6.11 Configuración de OpenSSH Server	21
6.12 Paquetes adicionales opcionales	22
7. Finalización y comprobaciones	23
7.1 Finalización de la instalación	23
7.2 Retirada del medio de instalación	23
7.3 Primer arranque del sistema instalado	24
7.4 Inicio de sesión	24
7.5 Comprobación del hostname	25
7.6 Comprobación del esquema de particiones	25
7.7 Comprobación del servicio SSH	26
7.8 Comprobación final de la configuración de red	26
8. Problemas encontrados y análisis de soluciones propuestas	29
8.1 Retirada de la imagen ISO tras la instalación	29
8.2 Estado de OpenSSH después del primer arranque	29
9. Conclusiones de la ejecución individual de Guillermo	31
10. Puesta en común y evidencias individuales	33
10.1 Metodología de trabajo del equipo	33
10.2 Resumen comparativo de las tres ejecuciones	33
10.3 Ejecución individual de Guillermo	34
10.4 Ejecución individual de Artem	34
10.5 Ejecución individual de Carlos	34
10.6 Puesta en común de resultados	34

11. Conclusiones conjuntas	35
Anexo A. Memoria individual de Artem Panferov	37
Anexo B. Memoria individual de Carlos Chaparro Bejarano	53

Índice de tablas

Tabla 1. Recursos asignados a la máquina virtual.	4
Tabla 2. Esquema de particiones aplicado.	19
Tabla 3. Comparativa de las tres ejecuciones individuales.	33

Índice de ilustraciones

Figura 1. Configuración inicial de la máquina virtual y selección de Ubuntu Server.	3
Figura 2. Asignación de memoria RAM y procesadores virtuales.	4
Figura 3. Configuración del disco virtual de 25 GB con almacenamiento dinámico.	5
Figura 4. Resumen final de la configuración inicial de la máquina virtual.	5
Figura 5. Máquina virtual server-asio-01 creada correctamente en Oracle VM VirtualBox.	6
Figura 6. Vista general de la máquina virtual antes de iniciar la instalación.	7
Figura 7. Orden de arranque configurado con la unidad óptica antes que el disco duro.	8
Figura 8. Adaptador de red de la máquina virtual configurado en modo NAT.	9
Figura 9. Menú de arranque de Ubuntu Server desde la imagen ISO.	11
Figura 10. Pantalla de selección de idioma del instalador de Ubuntu Server.	12
Figura 11. Configuración de la distribución de teclado en español.	13
Figura 12. Selección del tipo de instalación de Ubuntu Server.	13
Figura 13. Configuración de red obtenida automáticamente mediante DHCP en la interfaz enp0s3.	13
Figura 14. Configuración del proxy sin dirección, al no ser necesaria en la red utilizada.	14
Figura 15. Mirror de Ubuntu configurado y validado correctamente por el instalador.	14
Figura 16. Pantalla inicial de configuración del almacenamiento de Ubuntu Server.	15
Figura 17. Pantalla inicial del particionado manual sobre el disco virtual de 25 GB.	16
Figura 18. Disco virtual marcado como dispositivo de arranque.	16
Figura 19. Partición raíz / creada con 18 GB y sistema de archivos ext4.	17
Figura 20. Configuración de una partición swap de 2 GB.	17
Figura 21. Esquema de particiones tras crear la raíz / y el área swap.	18
Figura 22. Configuración de la partición /home de 4,9 GB en formato ext4.	18
Figura 23. Esquema final de particiones antes de aplicar los cambios al disco.	19
Figura 24. Confirmación final antes de escribir el esquema de particiones en el disco virtual.	20
Figura 25. Pantalla de configuración del perfil, usuario y nombre del servidor.	20
Figura 26. Configuración del usuario principal y del hostname del servidor.	20
Figura 27. Pantalla de activación de Ubuntu Pro durante la instalación.	21
Figura 28. Pantalla de configuración de OpenSSH Server durante la instalación.	21
Figura 29. OpenSSH Server activado con autenticación mediante contraseña.	21
Figura 30. Selección de paquetes Snap opcionales durante la instalación.	22
Figura 31. Instalación de Ubuntu Server completada correctamente.	23
Figura 32. Aviso para retirar la imagen ISO antes de completar el reinicio.	23
Figura 33. Primer arranque de Ubuntu Server desde el disco virtual instalado.	24
Figura 34. Inicio de sesión correcto con el usuario guillermo en server-asio-01.	25
Figura 35. Verificación del hostname mediante el comando hostname.	25
Figura 36. Verificación del esquema de particiones mediante lsblk -f.	26
Figura 37. Comprobación inicial del estado de OpenSSH mediante systemctl status ssh.	26
Figura 38. Comprobación de ssh.socket en estado active (listening) y escucha en el puerto 22.	26
Figura 39. Verificación de la dirección IP de la interfaz enp0s3 mediante ip addr.	27

1. Objetivo de la práctica

En esta práctica los tres integrantes del equipo hemos realizado de forma independiente la instalación y configuración de Ubuntu Server dentro de una máquina virtual con Oracle VM VirtualBox. Cada uno ha creado su propia máquina, ha configurado los recursos, la red, el almacenamiento, el usuario y OpenSSH y ha realizado las comprobaciones finales sobre su propio entorno.

Una vez terminadas las tres ejecuciones, hemos puesto en común los resultados y los hemos integrado en una única memoria. Para mantener un hilo técnico claro, los apartados 2 a 9 desarrollan con detalle la ejecución de Guillermo García González. La sección 10 compara las tres realizaciones y los anexos A y B incorporan de forma íntegra las memorias individuales de Artem Panferov y Carlos Chaparro Bejarano. De esta forma se conserva la evidencia de que cada integrante ha completado la práctica por separado antes de elaborar el documento conjunto.

2. Creación de la máquina virtual

2.1 Nombre, sistema operativo e imagen ISO

Como se puede ver en la Figura 1, he creado la máquina virtual con el nombre server-asio-01, he seleccionado la imagen ISO de Ubuntu Server 24.04.5 de 64 bits y he marcado la opción de omitir la instalación desatendida para realizar manualmente todos los pasos solicitados en la práctica.

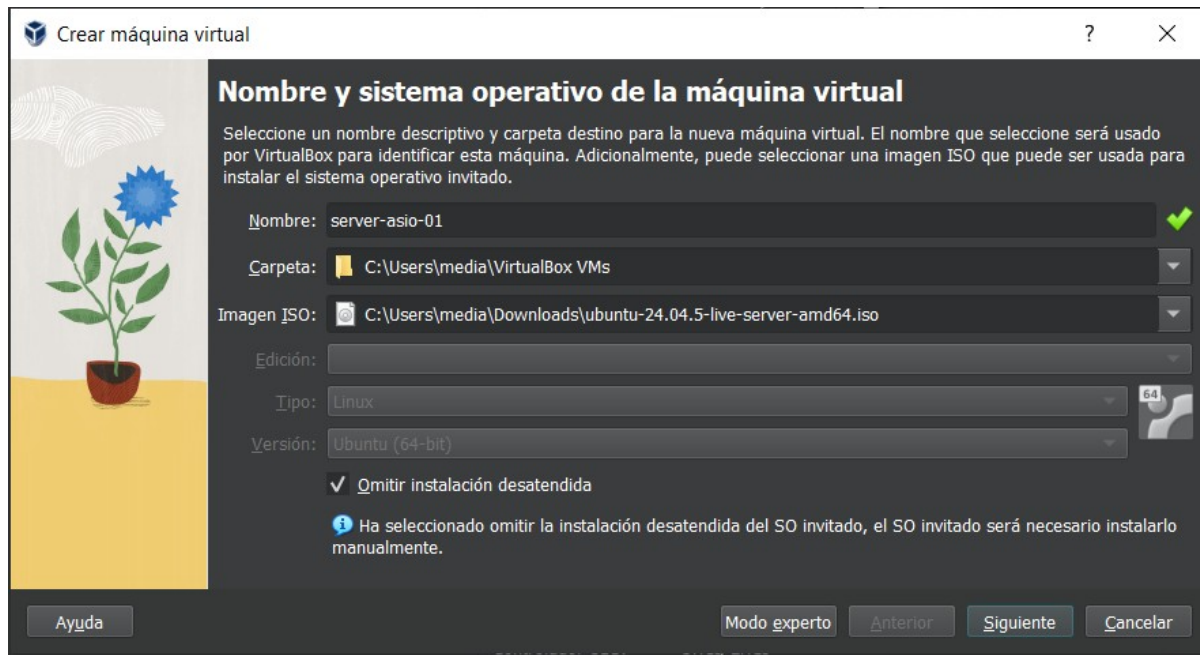


Figura 1. Configuración inicial de la máquina virtual y selección de Ubuntu Server.

2.2 Asignación de recursos hardware

En esta configuración he asignado 2048 MB de RAM y 2 procesadores virtuales. He mantenido EFI desactivado, ya que para esta práctica no es necesario habilitarlo y la configuración estándar de VirtualBox es suficiente para instalar Ubuntu Server.

He elegido 2 GB de RAM y 2 CPU porque Ubuntu Server no necesita un entorno gráfico y estos recursos permiten realizar la instalación y ejecutar los servicios de la práctica con soltura. Asignar menos memoria podría provocar lentitud o falta de memoria al ejecutar varios servicios, mientras que reservar demasiados recursos reduciría innecesariamente los disponibles para Windows y otras aplicaciones del equipo anfitrión.

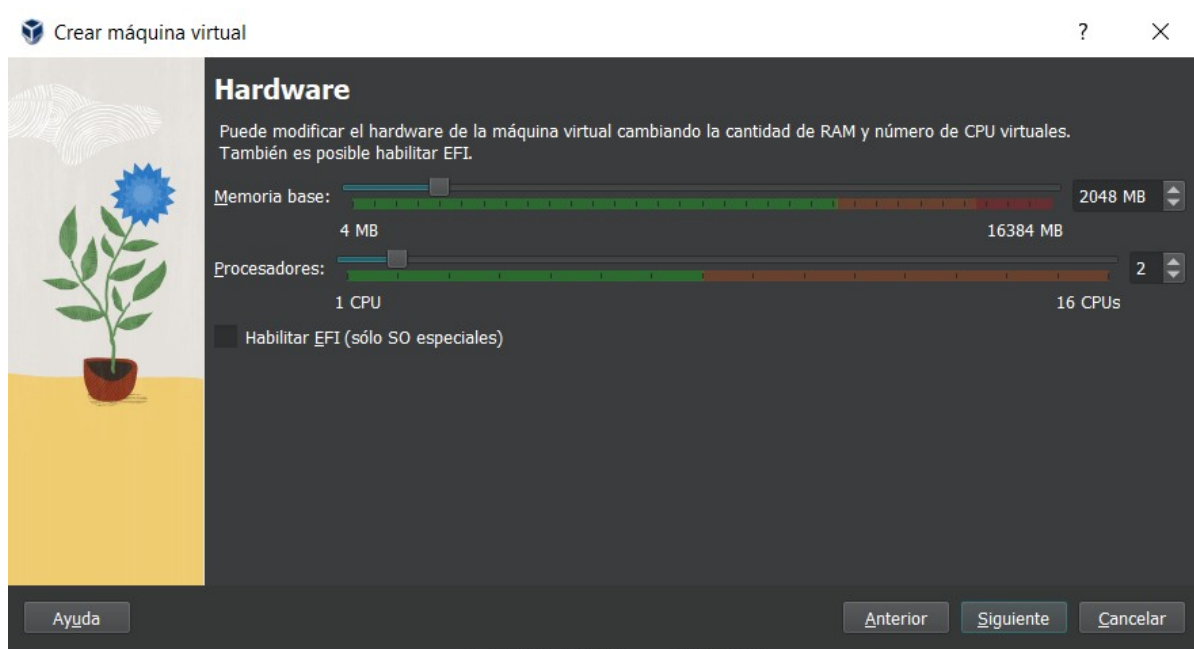


Figura 2. Asignación de memoria RAM y procesadores virtuales.

Tabla 1. Recursos asignados a la máquina virtual.

Parámetro	Valor	Justificación
Memoria RAM	2048 MB	Suficiente para Ubuntu Server sin entorno gráfico y equilibrado con los recursos del equipo anfitrión.
CPU / cores	2 CPU virtuales	Permite una ejecución fluida de la instalación y de los servicios básicos sin sobredimensionar la VM.
Disco virtual	25 GB	Espacio suficiente para instalar Ubuntu Server, actualizaciones y herramientas de las prácticas.
Tipo de almacenamiento	Dinámico	El archivo del disco crece según se utiliza y no ocupa los 25 GB desde el principio.

2.3 Configuración del disco virtual

Para el almacenamiento de la máquina virtual he creado un disco duro virtual de 25 GB. He dejado desmarcada la opción «Reservar tamaño completo», por lo que el archivo del disco crecerá de forma dinámica a medida que Ubuntu Server vaya ocupando espacio. Esta opción permite ahorrar espacio en el equipo anfitrión y es suficiente para una práctica de instalación y administración básica del sistema.

He elegido 25 GB porque proporciona margen suficiente para instalar Ubuntu Server, las actualizaciones y las herramientas que se utilizarán posteriormente, evitando asignar un disco excesivamente pequeño que pudiera quedarse sin espacio durante las prácticas.

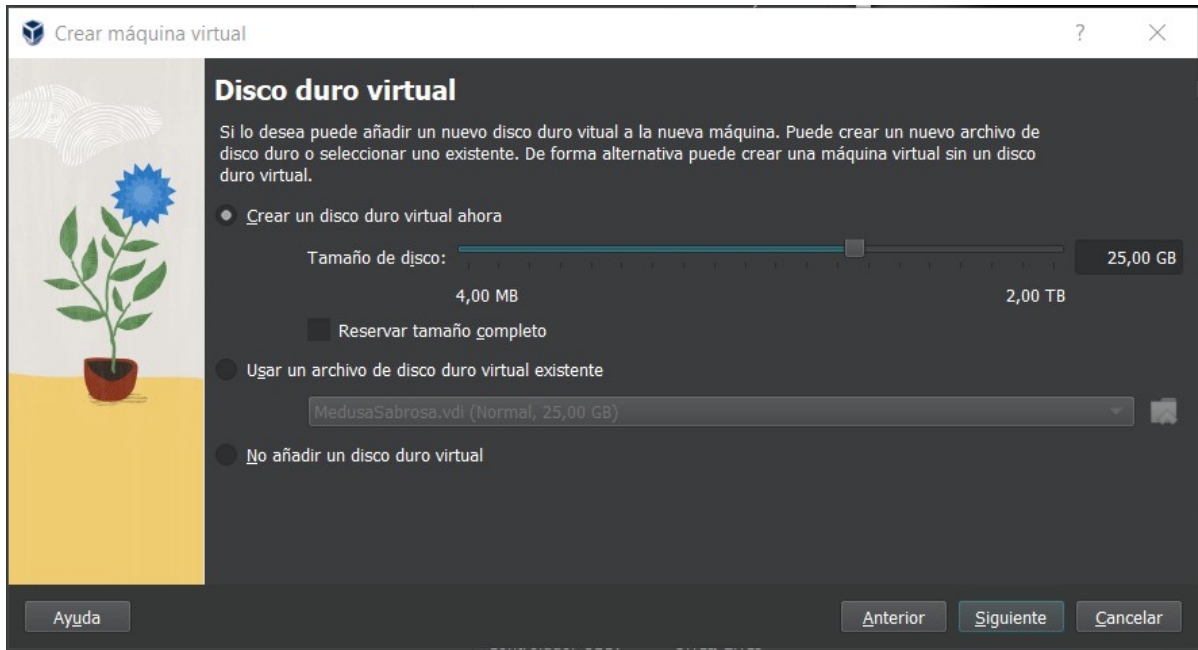


Figura 3. Configuración del disco virtual de 25 GB con almacenamiento dinámico.

2.4 Revisión y creación de la máquina virtual

Antes de crear definitivamente la máquina virtual he revisado el resumen de configuración. La VM se ha definido con el nombre «server-asio-01», utilizando la imagen ISO de Ubuntu Server 24.04.5 de 64 bits, 2048 MB de memoria RAM, 2 procesadores virtuales y un disco duro virtual de 25 GB con asignación dinámica. También he mantenido deshabilitado EFI y he seleccionado la instalación manual del sistema operativo.

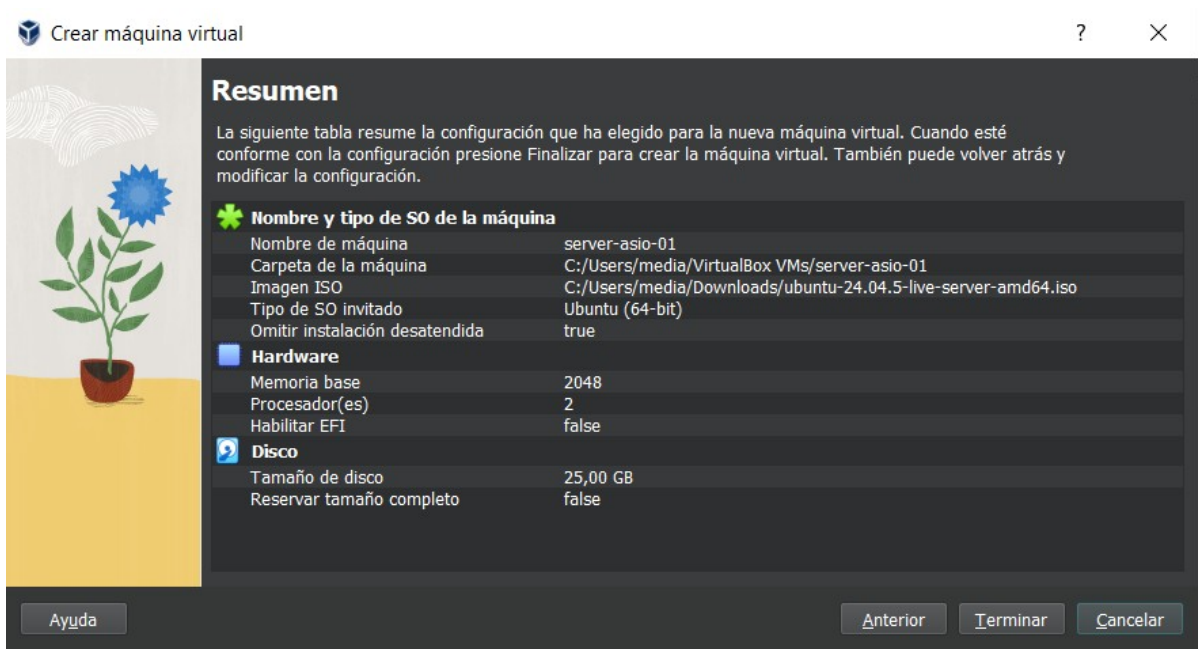


Figura 4. Resumen final de la configuración inicial de la máquina virtual.

Una vez revisados todos los parámetros, he finalizado el asistente de creación. La máquina virtual «server-asio-01» aparece correctamente registrada en Oracle VM VirtualBox y se encuentra apagada, lista para revisar la configuración de arranque antes de iniciar la instalación.



Figura 5. Máquina virtual server-asio-01 creada correctamente en Oracle VM VirtualBox.

3. Configuración del medio de instalación y orden de arranque

3.1 Comprobación del medio de instalación

Con la máquina virtual ya creada, he revisado su configuración general antes de iniciarla. En el apartado de almacenamiento se observa que la imagen ISO de Ubuntu Server 24.04.5 está montada en la unidad óptica virtual. También se puede comprobar que la máquina dispone de 2048 MB de RAM, 2 procesadores virtuales y un disco virtual de 25 GB.

Antes de arrancar la instalación voy a revisar el orden de arranque para asegurarme de que la unidad óptica tenga prioridad sobre el disco duro virtual. De esta forma, en el primer arranque la máquina iniciará desde la ISO y cargará correctamente el instalador de Ubuntu Server.

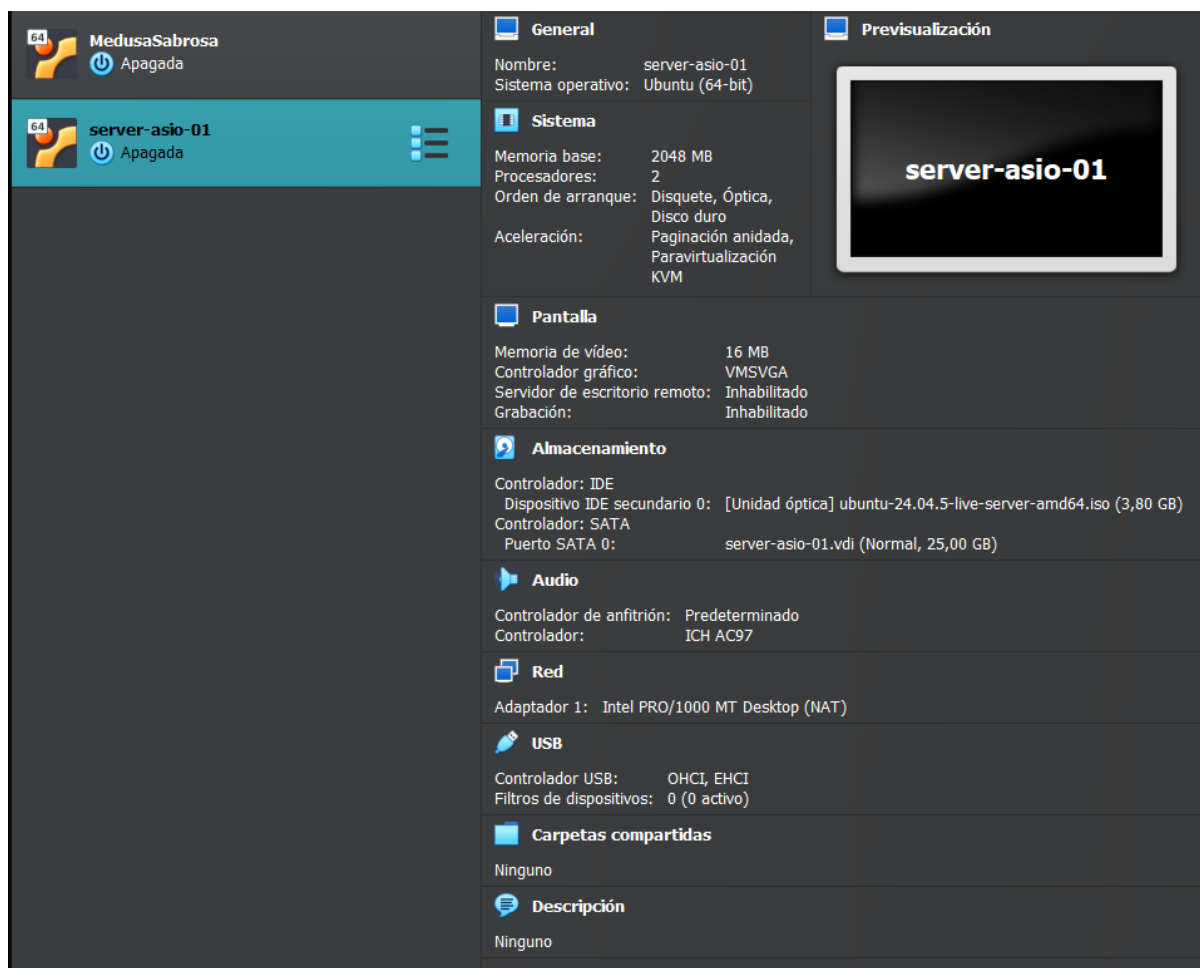


Figura 6. Vista general de la máquina virtual antes de iniciar la instalación.

3.2 Configuración del orden de arranque

He configurado el orden de arranque colocando la unidad óptica en primer lugar y el disco duro en segundo lugar. También he dejado desactivado el arranque desde disquete. De este modo, en el primer inicio la máquina virtual buscará primero la imagen ISO montada y cargará el instalador de Ubuntu Server. Una vez instalado el sistema, el disco duro virtual podrá utilizarse como dispositivo de arranque principal.

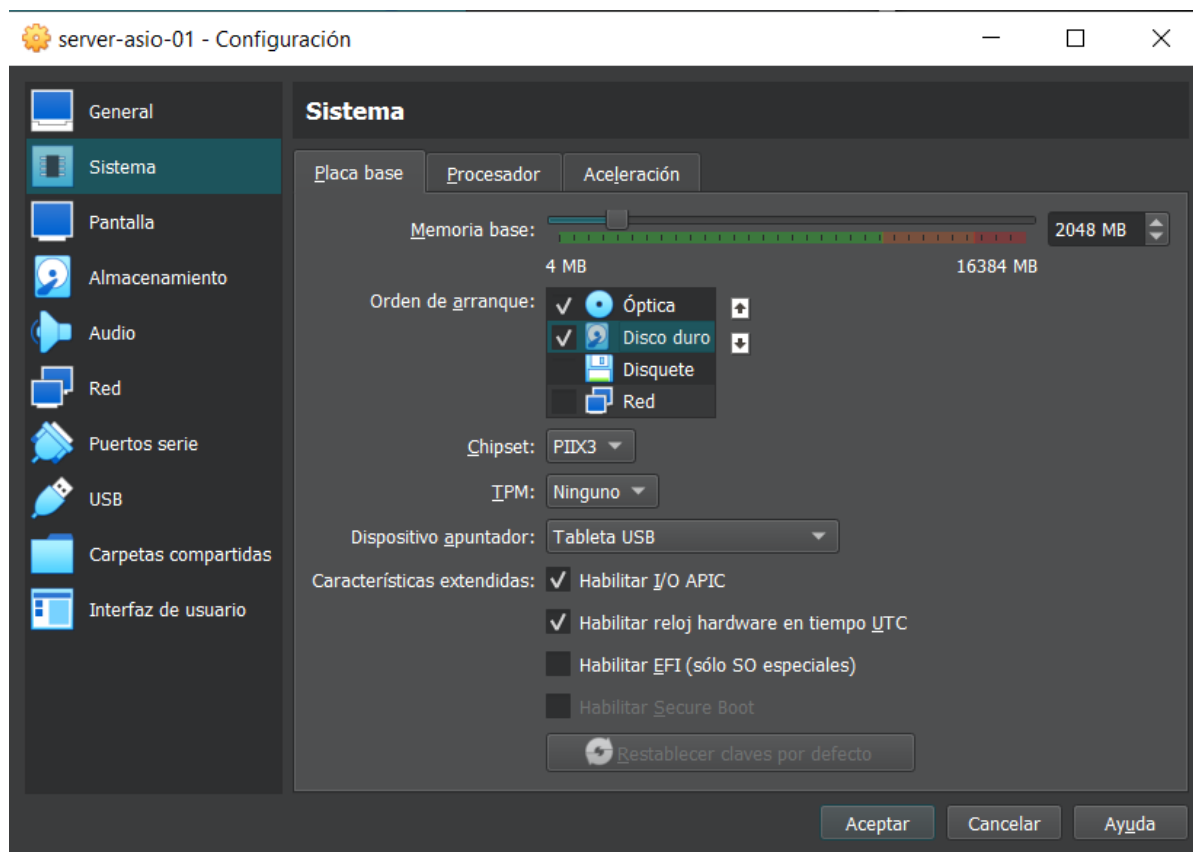


Figura 7. Orden de arranque configurado con la unidad óptica antes que el disco duro.

4. Configuración de red de la máquina virtual

4.1 Modo NAT

He comprobado que el Adaptador 1 de la máquina virtual está habilitado y configurado en modo NAT. Con esta configuración, Ubuntu Server podrá acceder a Internet utilizando la conexión del equipo anfitrión sin necesidad de quedar expuesto directamente en la red física.

He elegido NAT porque simplifica la conexión a Internet durante la instalación y evita depender de posibles restricciones de la red donde esté conectado el ordenador. Además, más adelante será posible configurar redirección de puertos para acceder al servidor mediante SSH desde el equipo anfitrión. La principal limitación es que, sin configurar esa redirección, otros equipos no pueden iniciar conexiones directamente hacia la máquina virtual.

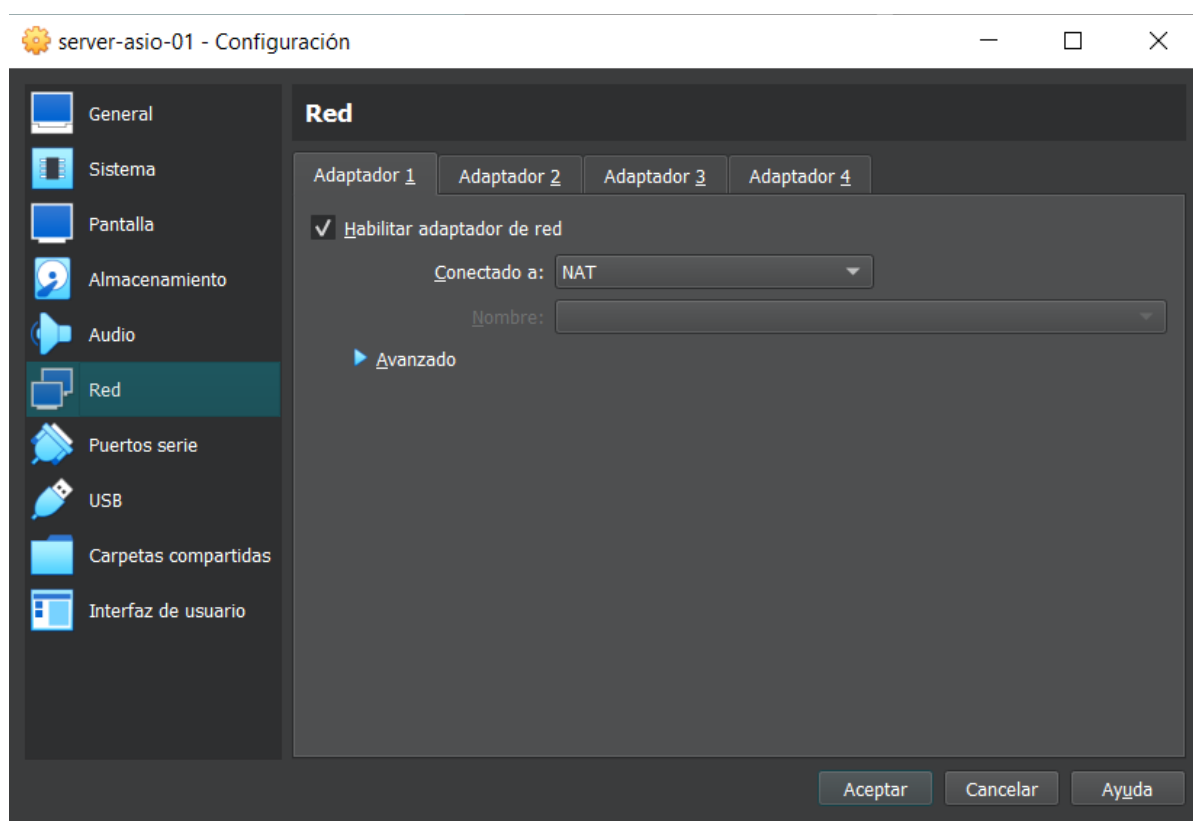


Figura 8. Adaptador de red de la máquina virtual configurado en modo NAT.

5. Arranque e instalación inicial de Ubuntu Server

5.1 Arranque desde la imagen ISO

Al iniciar la máquina virtual, el sistema ha arrancado correctamente desde la imagen ISO de Ubuntu Server. En el menú de GRUB aparece seleccionada la opción «Try or Install Ubuntu Server», que permite iniciar el instalador del sistema operativo. Esto confirma que el orden de arranque y el montaje de la ISO se han configurado correctamente.

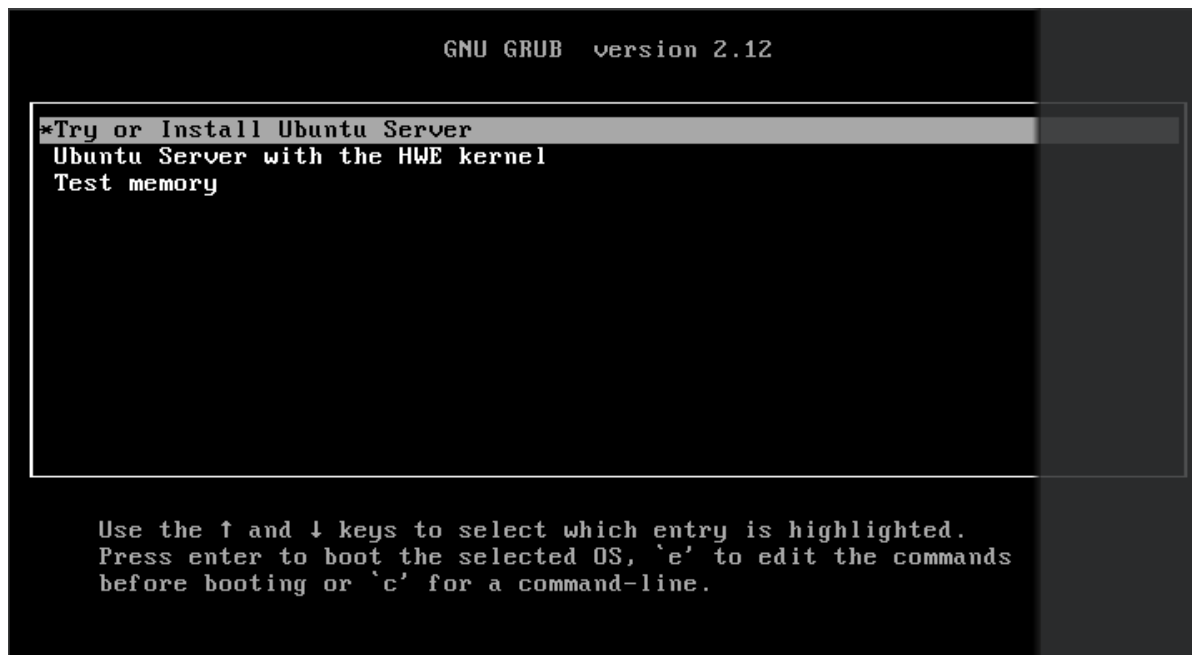


Figura 9. Menú de arranque de Ubuntu Server desde la imagen ISO.

5.2 Selección del idioma

Al iniciar el instalador he llegado a la pantalla de selección de idioma. En este paso voy a elegir Español para que el proceso de instalación y las opciones del sistema aparezcan en un idioma coherente con el entorno de trabajo y con el informe de la práctica.

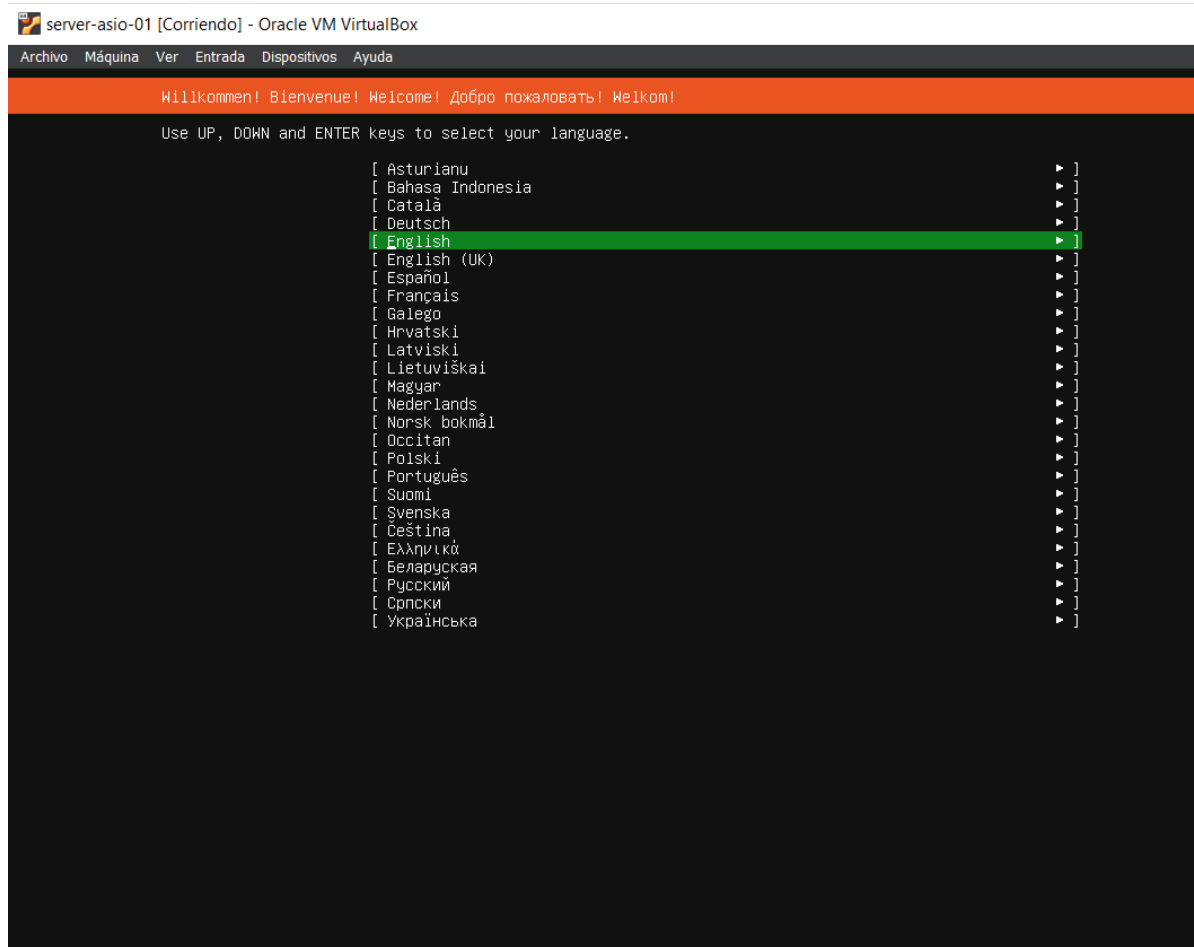


Figura 10. Pantalla de selección de idioma del instalador de Ubuntu Server.

5.3 Configuración del teclado

En la configuración del teclado he seleccionado la disposición «Spanish» y la variante «Spanish». Esta elección coincide con el teclado físico que utilizo, por lo que no es necesario aplicar una distribución distinta ni realizar una detección automática.

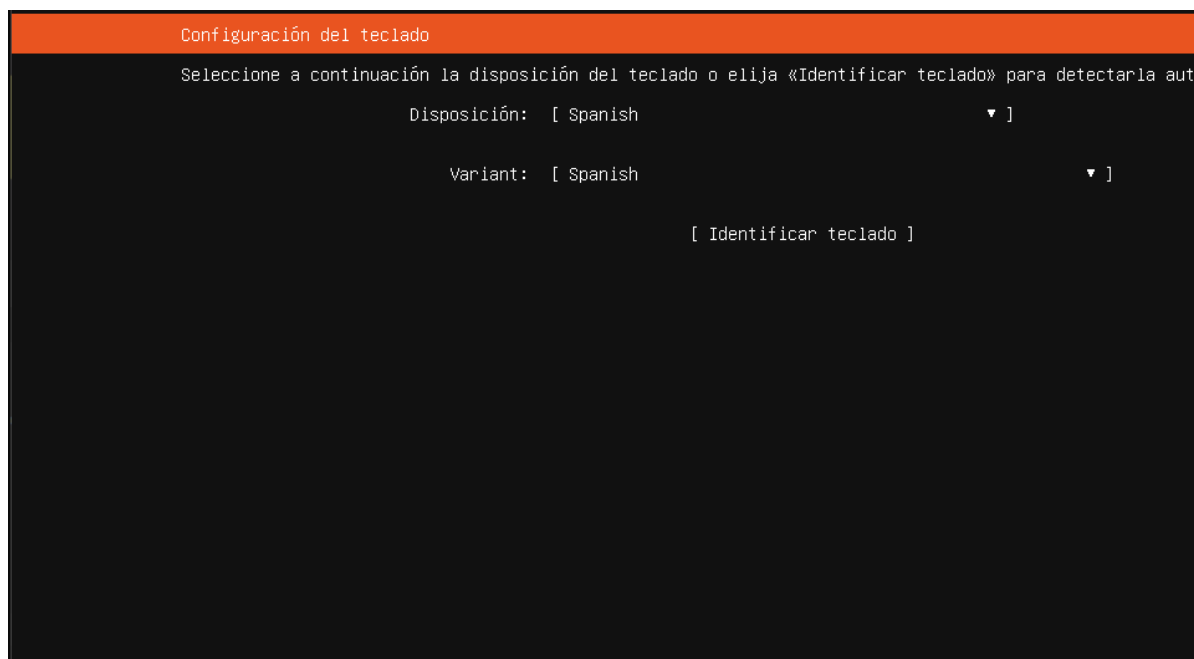


Figura 11. Configuración de la distribución de teclado en español.

5.4 Tipo de instalación

En este paso he mantenido seleccionada la opción «Ubuntu Server», que corresponde a la instalación estándar del sistema. No he elegido la variante minimizada, ya que para la práctica interesa disponer de un conjunto de paquetes más completo y cómodo para las tareas de administración posteriores. Tampoco he activado la búsqueda de controladores de terceros, ya que la máquina virtual utiliza hardware virtualizado.

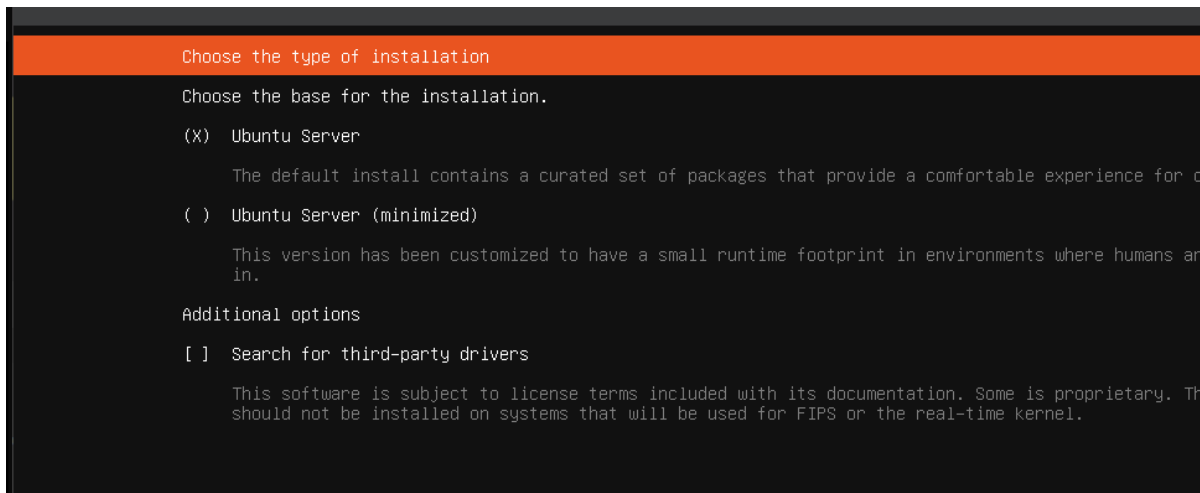


Figura 12. Selección del tipo de instalación de Ubuntu Server.

5.5 Configuración inicial de red mediante DHCP

En la configuración de red, la interfaz `enp0s3` ha obtenido automáticamente la dirección `10.0.2.15/24` mediante DHCP. Esto confirma que el adaptador NAT configurado en VirtualBox está funcionando correctamente y que la máquina virtual dispone de conectividad de red sin necesidad de asignar manualmente una dirección IP.

La dirección mostrada pertenece a la red privada virtual que utiliza VirtualBox en modo NAT. Para esta práctica mantengo la configuración automática por DHCP, ya que es suficiente para realizar la instalación y disponer de acceso a Internet.

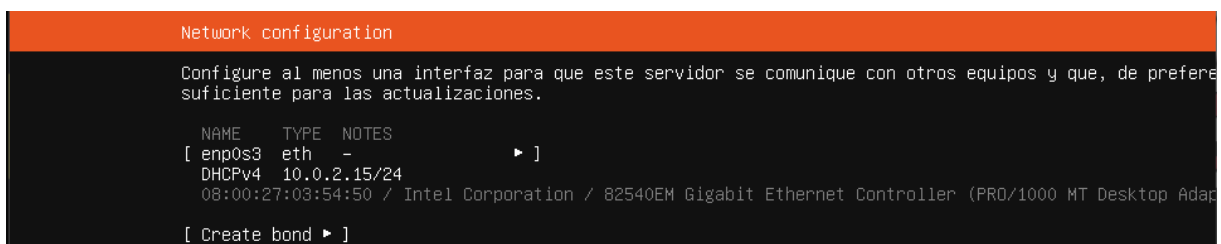


Figura 13. Configuración de red obtenida automáticamente mediante DHCP en la interfaz `enp0s3`.

5.6 Configuración del proxy

En la pantalla de configuración del proxy he dejado el campo vacío, ya que la máquina virtual puede acceder a Internet mediante el modo NAT de VirtualBox y no necesito un servidor proxy intermedio. Solo sería necesario indicar una dirección en este apartado si la red utilizada obligase a salir a Internet a través de un proxy HTTP.

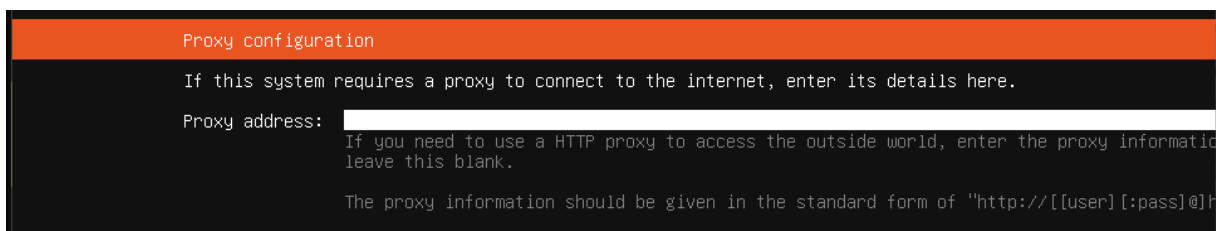


Figura 14. Configuración del proxy sin dirección, al no ser necesaria en la red utilizada.

5.7 Configuración del mirror de Ubuntu

El instalador ha seleccionado automáticamente el mirror español de Ubuntu (<http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/>). He mantenido esta dirección porque la prueba de conexión se ha completado correctamente y el repositorio responde de forma adecuada. Este mirror permitirá descargar paquetes y actualizaciones durante y después de la instalación.

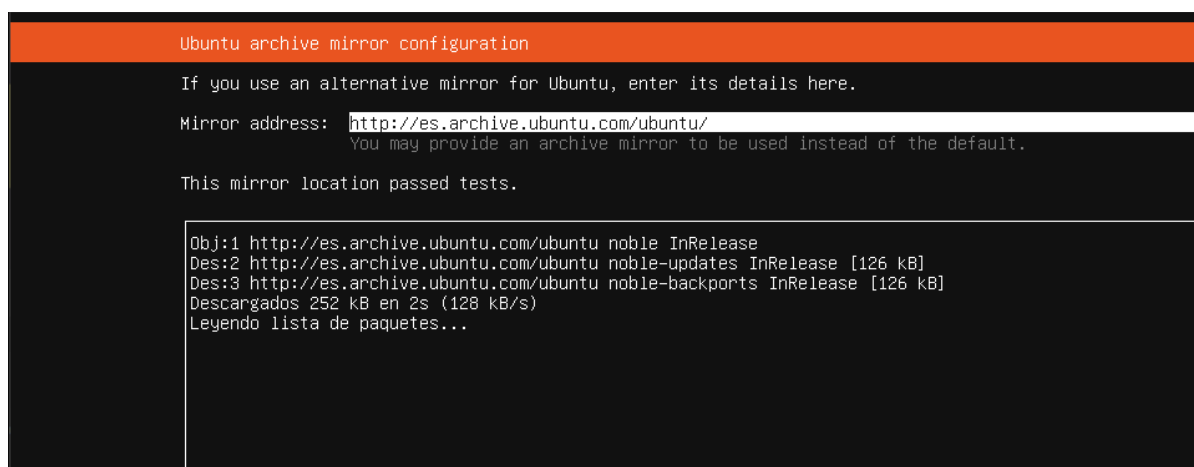


Figura 15. Mirror de Ubuntu configurado y validado correctamente por el instalador.

6. Configuración del sistema

6.1 Estrategia de almacenamiento

Al llegar a la configuración de almacenamiento, el instalador propone utilizar todo el disco virtual y crear automáticamente un grupo LVM. Sin embargo, para esta práctica necesito documentar de forma explícita el esquema de particiones e incluir como mínimo una partición raíz (/) y un área de intercambio (swap). Por este motivo voy a utilizar la opción de particionado personalizado.

El disco virtual disponible tiene 25 GB. En los siguientes pasos crearé manualmente las particiones para poder controlar el tamaño, el punto de montaje y el tipo de sistema de archivos de cada una.

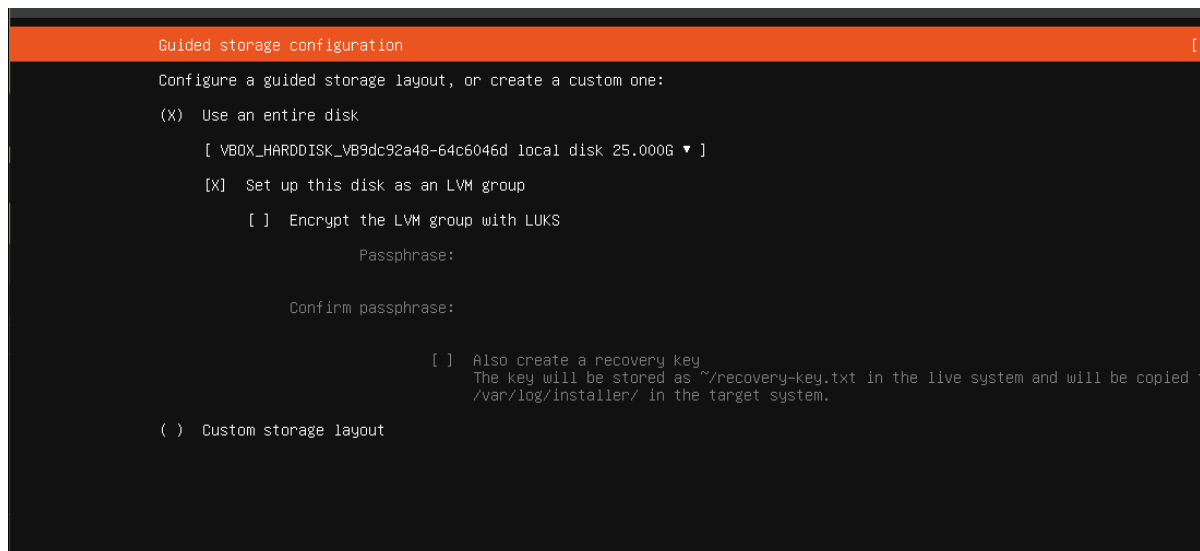


Figura 16. Pantalla inicial de configuración del almacenamiento de Ubuntu Server.

6.2 Inicio del particionado manual

Tras seleccionar el esquema de almacenamiento personalizado, el instalador muestra el disco virtual de 25 GB prácticamente completo como espacio disponible. En esta pantalla también se indica que, antes de poder continuar, debo seleccionar un disco de arranque y montar un sistema de archivos en /.

Voy a crear el esquema de particiones de forma manual para poder definir y justificar cada volumen que utilizará el sistema.

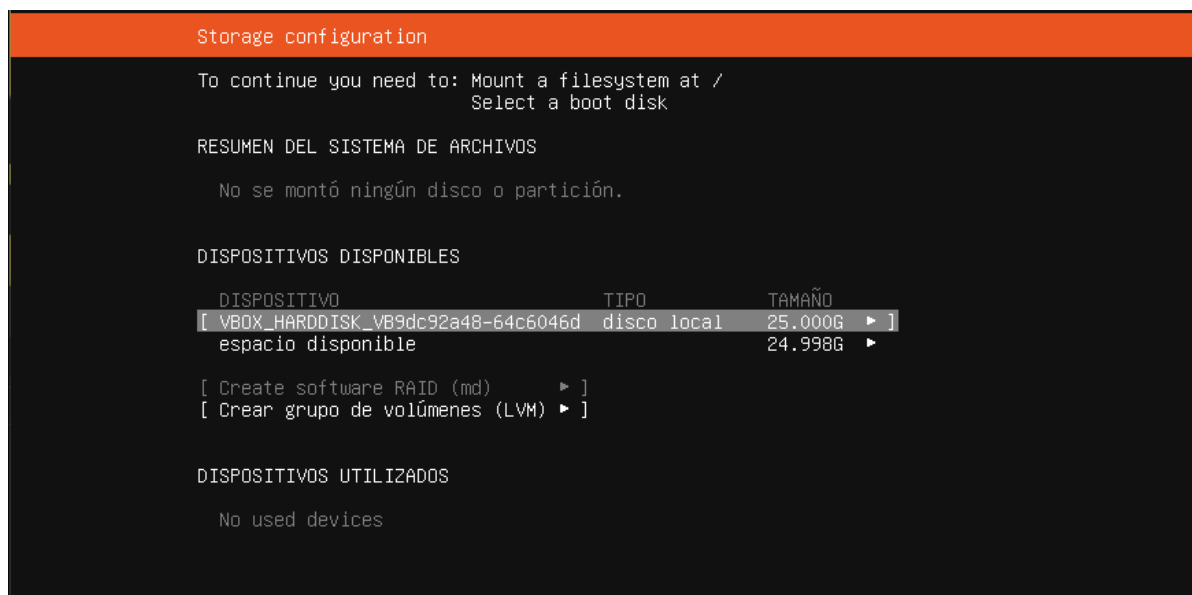


Figura 17. Pantalla inicial del particionado manual sobre el disco virtual de 25 GB.

6.3 Selección del disco de arranque

He marcado el disco virtual de 25 GB como dispositivo de arranque. El instalador ha creado automáticamente una pequeña partición de tipo «BIOS grub spacer» de 1 MB, necesaria para permitir el arranque del sistema en este esquema de particionado. Tras este paso, el único requisito pendiente que indica el instalador es montar un sistema de archivos en el punto de montaje raíz (/).

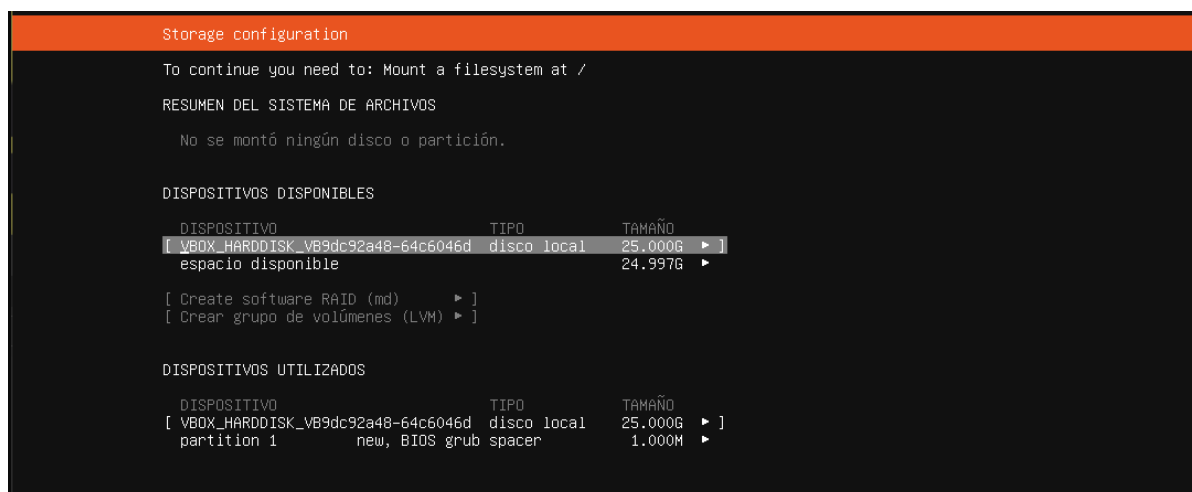


Figura 18. Disco virtual marcado como dispositivo de arranque.

6.4 Creación de la partición raíz (/)

He creado la partición raíz del sistema con un tamaño de 18 GB, formato ext4 y punto de montaje /. He reservado la mayor parte del disco para esta partición porque contendrá el sistema operativo, las aplicaciones, las actualizaciones y los archivos necesarios para el funcionamiento de Ubuntu Server.

Después de crearla quedan aproximadamente 7 GB libres, que utilizaré en los siguientes pasos para crear el área de intercambio (swap) y una partición /home separada.

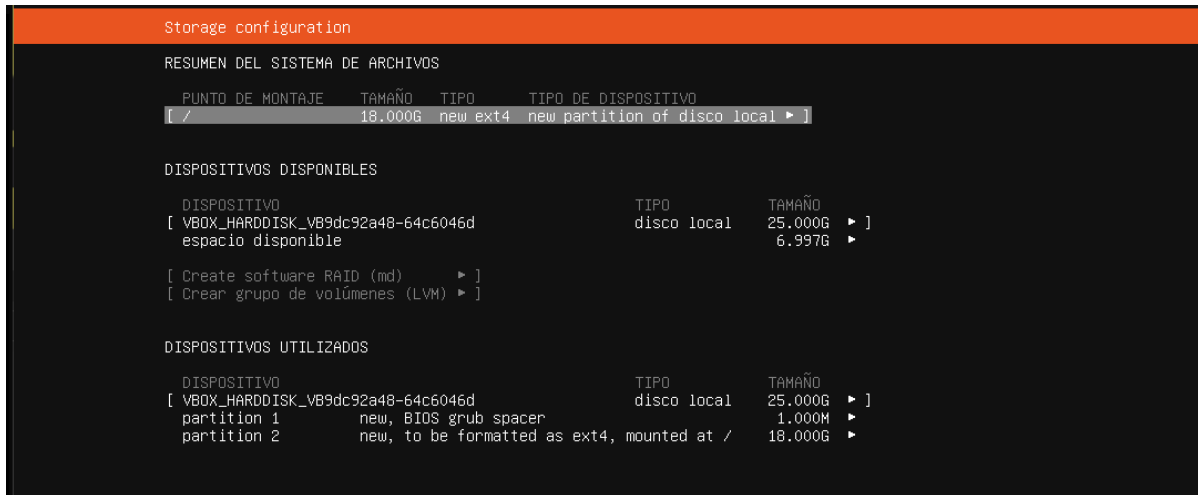


Figura 19. Partición raíz / creada con 18 GB y sistema de archivos ext4.

6.5 Configuración del área de intercambio (swap)

Para el área de intercambio he reservado 2 GB y he seleccionado el formato «swap». Este espacio no necesita un punto de montaje como / o /home, ya que el sistema lo utiliza directamente como memoria de intercambio cuando necesita complementar la memoria RAM disponible.

He elegido 2 GB porque la máquina virtual dispone de 2 GB de RAM y, para una instalación de Ubuntu Server destinada a prácticas, proporciona un margen razonable sin consumir una parte excesiva del disco virtual.

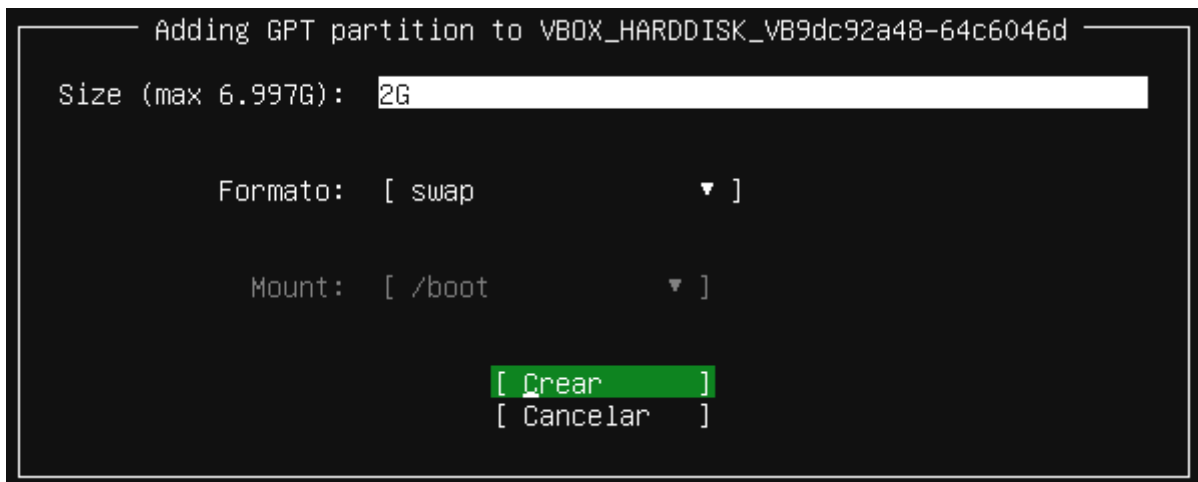


Figura 20. Configuración de una partición swap de 2 GB.

Después de crear la partición swap de 2 GB, el resumen del sistema de archivos muestra la partición raíz / de 18 GB en formato ext4 y el área de intercambio de 2 GB. Quedan aproximadamente 5 GB de espacio libre, que utilizaré para crear una partición /home separada.

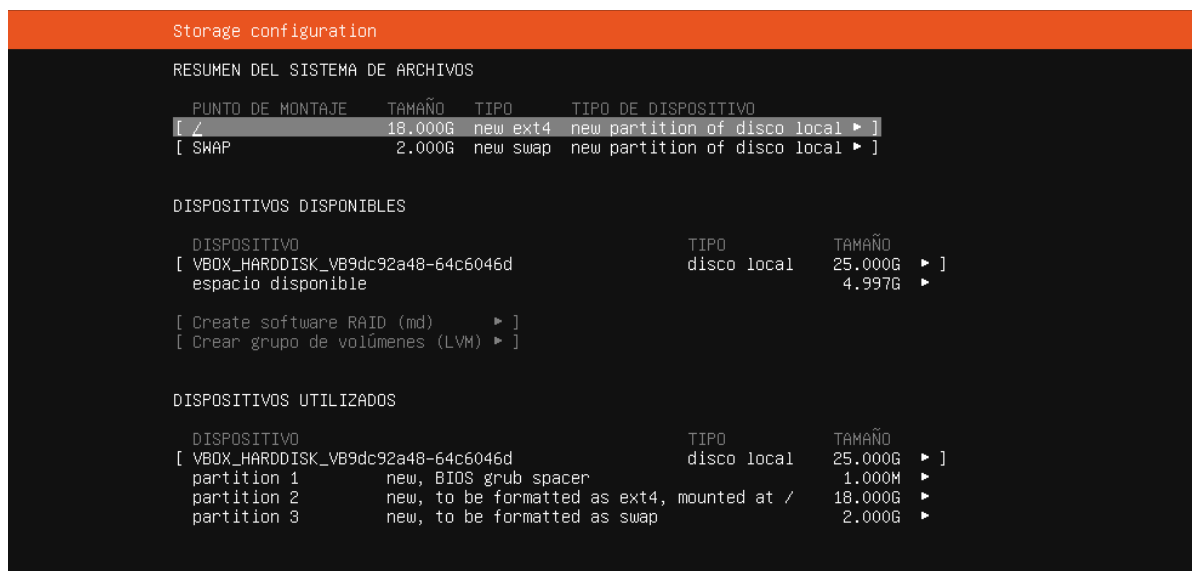


Figura 21. Esquema de particiones tras crear la raíz / y el área swap.

6.6 Configuración de la partición /home

Para la partición /home he reservado 4,9 GB, utilizando el sistema de archivos ext4 y el punto de montaje /home. He separado /home de la partición raíz para mantener los archivos personales y la configuración del usuario en un volumen independiente del sistema.

Esta separación facilita la organización y puede simplificar futuras reinstalaciones o tareas de mantenimiento, ya que los datos del usuario quedan diferenciados de los archivos del sistema.

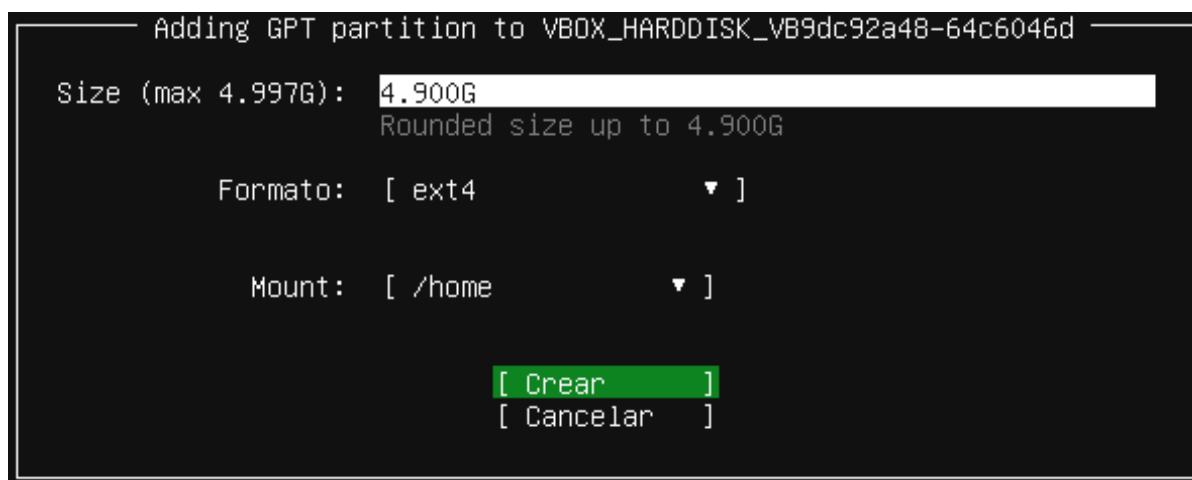


Figura 22. Configuración de la partición /home de 4,9 GB en formato ext4.

6.7 Esquema final de particiones

Una vez creadas todas las particiones, he revisado el esquema final antes de aplicar los cambios. El disco queda organizado con una partición raíz (/) de 18 GB en ext4, una partición /home de 4,9 GB también en ext4 y un área swap de 2 GB. El instalador además ha creado automáticamente una pequeña partición BIOS GRUB de 1 MB necesaria para el arranque.

Este reparto separa los archivos del sistema de los datos del usuario y reserva memoria de intercambio, cumpliendo los requisitos de la práctica.

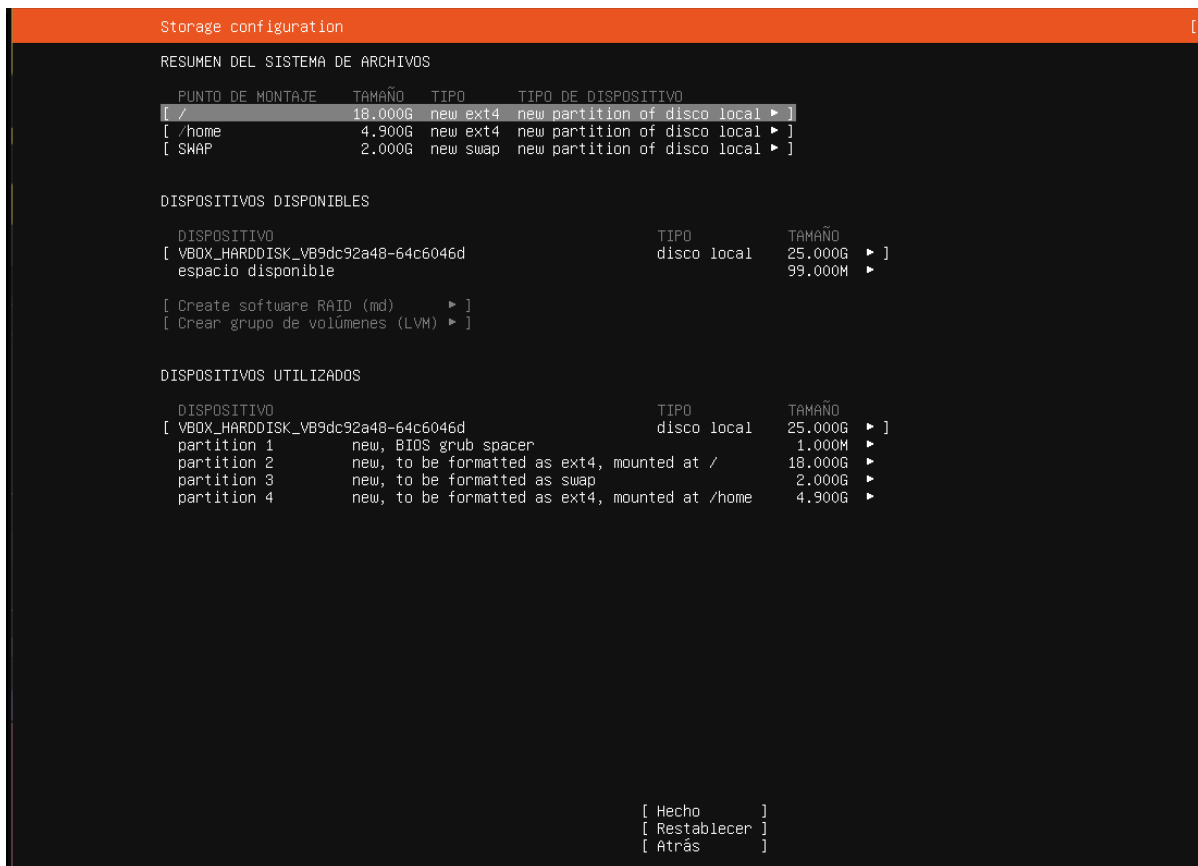


Figura 23. Esquema final de particiones antes de aplicar los cambios al disco.

Tabla 2. Esquema de particiones aplicado.

Elemento	Tamaño	Sistema de archivos / uso	Punto de montaje
BIOS GRUB	1 MB	BIOS grub spacer	-
Raíz	18 GB	ext4	/
Swap	2 GB	swap	[SWAP]
Home	4,9 GB	ext4	/home

6.8 Confirmación del particionado

El instalador muestra una advertencia antes de aplicar definitivamente el esquema de particiones. En este punto confirma que los cambios comenzarán a escribirse en el disco virtual y que los datos de las particiones seleccionadas para formatear se perderán. Como el disco pertenece únicamente a esta máquina virtual y el esquema ya ha sido revisado, puedo continuar con la instalación.

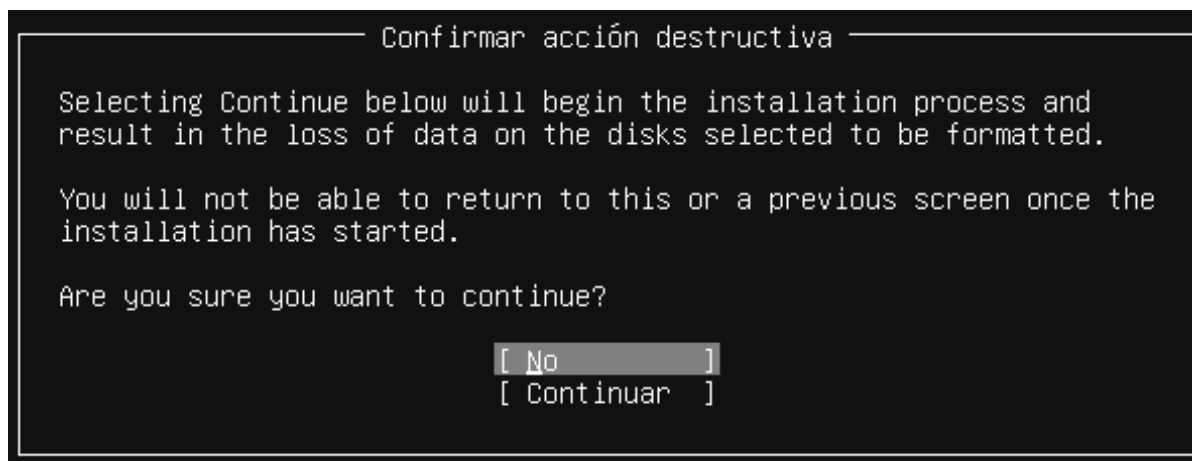


Figura 24. Confirmación final antes de escribir el esquema de particiones en el disco virtual.

6.9 Configuración del perfil, usuario y hostname

Después de confirmar el particionado, el instalador solicita los datos del perfil principal del sistema. En este paso voy a definir el nombre del usuario, el nombre del servidor (hostname) y una cuenta con permisos de administración mediante sudo. No utilizaré directamente la cuenta root, siguiendo la configuración indicada en la práctica.

La contraseña se configurará únicamente dentro de la máquina virtual y no se incluirá en el informe.

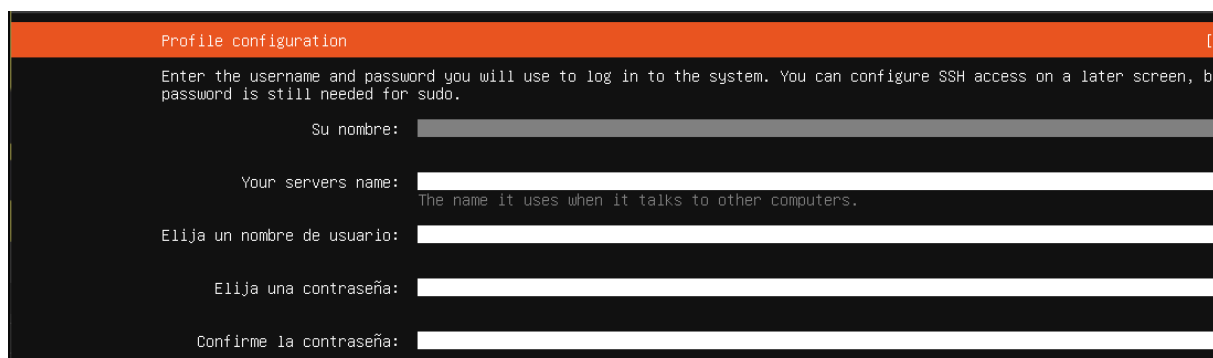


Figura 25. Pantalla de configuración del perfil, usuario y nombre del servidor.

He configurado el perfil principal del servidor con el nombre Guillermo, el hostname «server-asio-01» y el nombre de usuario «guillermo». Esta cuenta será la que utilizaré para iniciar sesión y ejecutar tareas administrativas mediante sudo, evitando trabajar directamente con la cuenta root.

La contraseña se ha configurado durante la instalación, pero no se incluye en el informe por motivos de seguridad, tal y como indica el enunciado de la práctica.

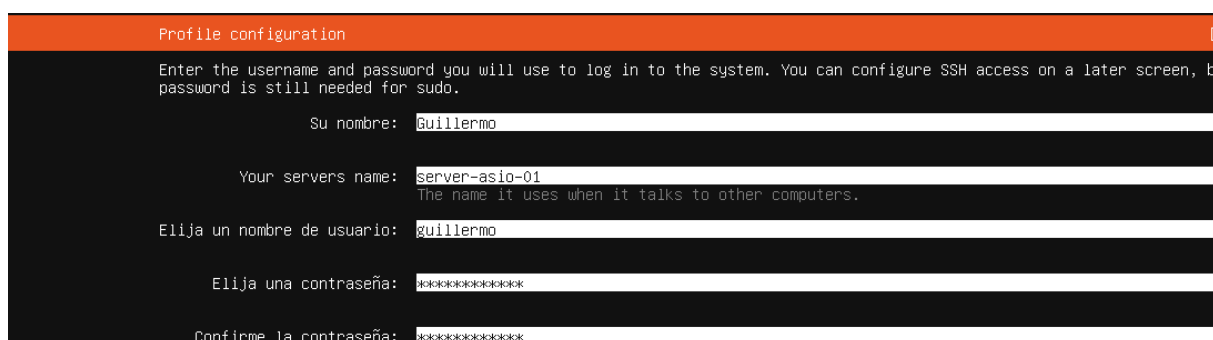


Figura 26. Configuración del usuario principal y del hostname del servidor.

6.10 Ubuntu Pro

Durante la instalación aparece la opción de activar Ubuntu Pro. Para esta práctica he decidido omitirlo, ya que no es necesario para completar la instalación de Ubuntu Server ni para las tareas solicitadas. Ubuntu Pro puede activarse posteriormente si fuese necesario.

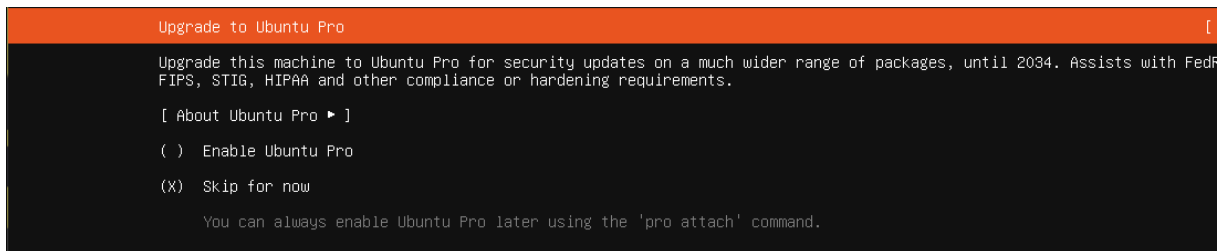


Figura 27. Pantalla de activación de Ubuntu Pro durante la instalación.

6.11 Configuración de OpenSSH Server

En esta pantalla se configura el acceso remoto mediante SSH. Para cumplir con la práctica, voy a instalar OpenSSH Server, ya que permitirá administrar el servidor de forma remota desde otro equipo. También mantendré habilitada la autenticación mediante contraseña para poder acceder con el usuario creado durante la instalación.

No voy a importar una clave SSH en este momento, ya que para esta práctica es suficiente con tener instalado y activo el servicio OpenSSH.

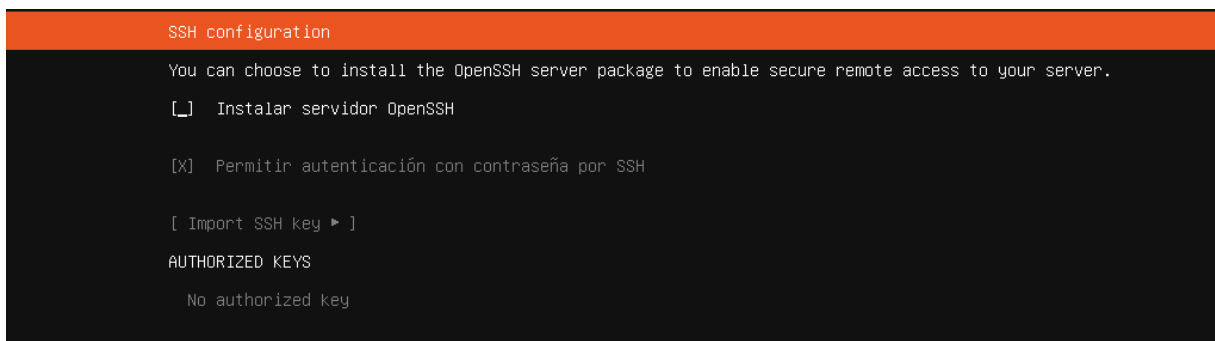


Figura 28. Pantalla de configuración de OpenSSH Server durante la instalación.

He activado la opción «Instalar servidor OpenSSH» y he mantenido habilitada la autenticación mediante contraseña. De esta forma, el servidor quedará preparado para aceptar conexiones SSH remotas utilizando el usuario creado durante la instalación. No he importado ninguna clave SSH en este paso.

Esta configuración cumple el requisito de la práctica de instalar OpenSSH Server y permitirá configurar posteriormente el acceso remoto, incluida la redirección de puertos en VirtualBox si fuese necesario.



Figura 29. OpenSSH Server activado con autenticación mediante contraseña.

6.12 Paquetes adicionales opcionales

El instalador ofrece una selección de paquetes Snap orientados a servidores, como microk8s, Nextcloud, Mosquitto o Docker. Para esta práctica no necesito ninguno de estos componentes, por lo que he decidido no seleccionar paquetes adicionales. De esta forma mantengo la instalación lo más sencilla posible y añado únicamente el software necesario más adelante si fuese requerido.

```

Featured server snaps [
These are popular snaps in server environments. Select or deselect with SPACE, press ENTER to see more details of the package
publisher and versions available.

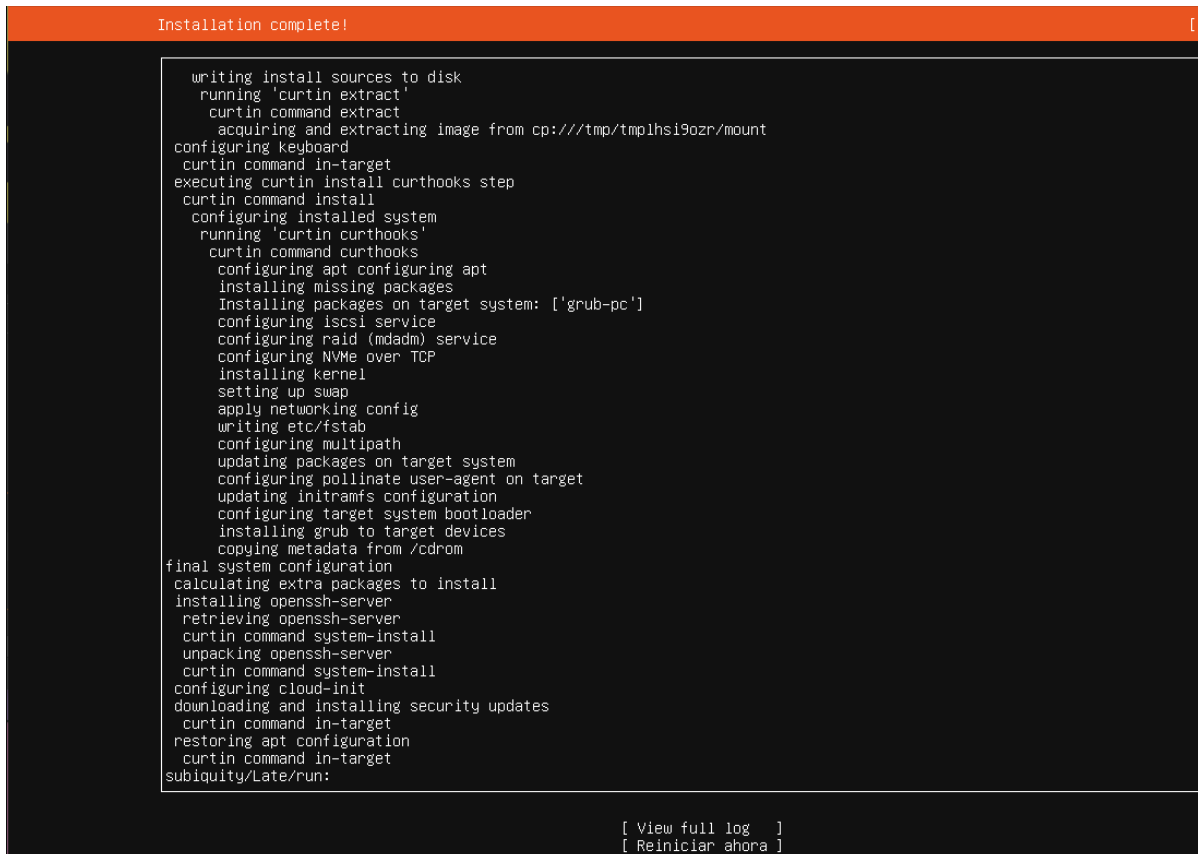
[ ] microk8s          canonical✓    Kubernetes for workstations and appliances
[ ] nextcloud         nextcloud✓   Nextcloud Server - A safe home for all your data
[ ] wekan             xet7        Open-Source kanban
[ ] canonical-livepatch canonical✓   Canonical Livepatch Client
[ ] rocketchat-server rocketchat✓  Rocket.Chat server
[ ] mosquitto         mosquitto✓  Eclipse Mosquitto MQTT broker
[ ] etcd              canonical✓  Resilient key-value store by CoreOS
[ ] powershell        canonical✓  PowerShell for every system!
[ ] sabnzbd           safihre     SABnzbd - The automated Usenet download tool
[ ] wormhole          snapcrafters get things from one computer to another, safely
[ ] aws-cli            aws✓        Universal Command Line Interface for Amazon Web Services
[ ] slcli             softlayer   Python based SoftLayer API Tool.
[ ] doctl             digitalocean✓ The official DigitalOcean command line interface
[ ] keepalived         keepalived-project✓ High availability VRRP/BFD and load-balancing for Linux
[ ] prometheus         canonical✓  The Prometheus monitoring system and time series database
[ ] lxd               canonical✓  LXD - container and VM manager
  
```

Figura 30. Selección de paquetes Snap opcionales durante la instalación.

7. Finalización y comprobaciones

7.1 Finalización de la instalación

La instalación de Ubuntu Server ha finalizado correctamente. En el registro del instalador se puede comprobar que se han configurado el sistema, el cargador de arranque GRUB, la red, el área swap y OpenSSH Server. En este punto el instalador ofrece la opción de reiniciar la máquina virtual para arrancar por primera vez desde el sistema ya instalado en el disco virtual.



```

Installation complete!

writing install sources to disk
running 'curtin extract'
curtin command extract
  acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmp1hsi9ozr/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
  configuring installed system
  running 'curtin curthooks'
  curtin command curthooks
    configuring apt configuring apt
    installing missing packages
    Installing packages on target system: ['grub-pc']
    configuring iscsi service
    configuring raid (mdadm) service
    configuring NVMe over TCP
    installing kernel
    setting up swap
    apply networking config
    writing etc/fstab
    configuring multipath
    updating packages on target system
    configuring pollinate user-agent on target
    updating initramfs configuration
    configuring target system bootloader
    installing grub to target devices
    copying metadata from /cdrom
final system configuration
calculating extra packages to install
installing openssh-server
  retrieving openssh-server
  curtin command system-install
  unpacking openssh-server
  curtin command system-install
  configuring cloud-init
  downloading and installing security updates
  curtin command in-target
  restoring apt configuration
  curtin command in-target
subiquity/Late/run:

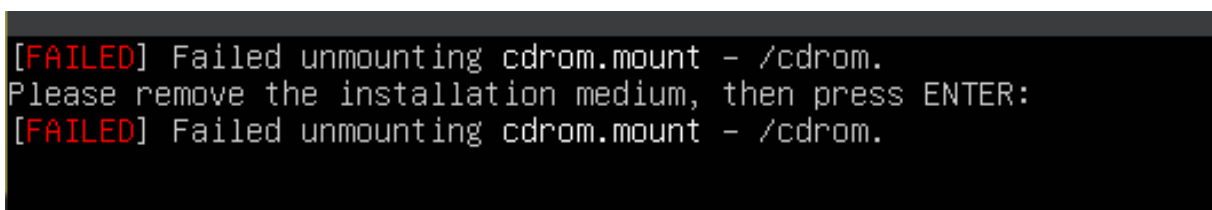
[ View full log ]
[ Reiniciar ahora ]
  
```

Figura 31. Instalación de Ubuntu Server completada correctamente.

7.2 Retirada del medio de instalación

Al reiniciar la máquina virtual, Ubuntu muestra un aviso indicando que debe retirarse el medio de instalación antes de continuar. En VirtualBox esto significa desmontar la imagen ISO de la unidad óptica virtual para evitar que el sistema vuelva a arrancar desde el instalador.

El mensaje de error al desmontar /cdrom aparece porque la ISO sigue conectada a la unidad óptica virtual. Tras expulsarla desde VirtualBox, el reinicio puede continuar normalmente desde el disco duro virtual.



```

[FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.
Please remove the installation medium, then press ENTER:
[FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.
  
```

Figura 32. Aviso para retirar la imagen ISO antes de completar el reinicio.

7.3 Primer arranque del sistema instalado

Después de retirar la imagen ISO y reiniciar la máquina virtual, Ubuntu Server ha arrancado correctamente desde el disco virtual. En la consola aparece el nombre del servidor «server-asio-01» y se muestra el prompt de inicio de sesión, lo que confirma que la instalación ha finalizado y que el sistema es arrancable.

Durante este primer arranque también aparecen los mensajes de cloud-init y las huellas de las claves del host SSH generadas automáticamente. Estas claves identifican al servidor en futuras conexiones SSH.

```

Ubuntu 24.04.5 LTS server-asio-01 tty1

server-asio-01 login: [ 23.223744] cloud-init[1063]: Cloud-init v. 26.1-0ubuntu1~24.04.1 running 'modules:final' at Mon, 05 Oct 2026 11:55:31
seconds.
ci-info: no authorized SSH keys fingerprints found for user guillermo.
<14>Oct 5 11:55:31 cloud-init: #####
<14>Oct 5 11:55:31 cloud-init: -----BEGIN SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
<14>Oct 5 11:55:31 cloud-init: 256 SHA256:w2mHib0PvnGzY7Bc1GdrMTxAi700Wg7dYs1U/ga6w/E root@server-asio-01 (ECDSA)
<14>Oct 5 11:55:31 cloud-init: 256 SHA256:0c/K9AdavyH8tPaYxc1kuYFmTo140sL1U3uq0fLE02g root@server-asio-01 (ED25519)
<14>Oct 5 11:55:31 cloud-init: 3072 SHA256:X213U0MKJ1CD82pbYI50Gb9t5GQhgCtWClS1wtF9f24 root@server-asio-01 (RSA)
<14>Oct 5 11:55:31 cloud-init: -----END SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
<14>Oct 5 11:55:31 cloud-init: #####
-----BEGIN SSH HOST KEY KEYS-----
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAgNTYAAAAIbmlzdHAgNTYAAABBM7XqdD2mUJMcXBxu10Z9zV2psRX1koAestXpdGtmYyGBJNVVsLzPTi1Un5WqzgDf
root@server-asio-01
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1l2DI1NTE5AAAAIKZknLV1QR6CnkP991iNK252xe6BIN1MmUJrvwXt7MTI root@server-asio-01
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGC5sN6sXlnUoGfxlvnNVU6U1BECsQVjZT+KkKsoYbYyrunII1A7/rcv1C1o+AB1fg6CdbPG+JU3dpn/eoES1G07r+62cH0mJj+
bVJVXfJHSEKRjI7Rk5PvimI1J81Ry4FHTfc460S9tE36P5zvVj0pwY+1NZpAb2U0IE21NhXyAQm2Gy6BiWrrn/cGSc96u26cUwPSu18yFwnNbRDjIwqAnyTDqky17XGEX90qU0wCRv
08xumfU0RMkbDvA6djl0uffHm9eX5ia9AtbLNBWj1PdF9CPCZ/60WFLMtorQNIuXavrWRI/sCYOr8w0BdX+V0W08y1NoR1d1b1H8LHXKk3sqkIp2n1/M0amLqYyX4PKXWJQW0EzpFk
KDxi+p92txF2hs3syI/Cb0A2mrr1ncrQCCEKfd9ec1Jubv37An02FmY5e4ng3mspMa8XJk= root@server-asio-01
-----END SSH HOST KEY KEYS-----
[ 23.348461] cloud-init[1063]: Cloud-init v. 26.1-0ubuntu1~24.04.1 finished at Mon, 05 Oct 2026 11:55:31 +0000. DataSource DataSourceNoC

```

Figura 33. Primer arranque de Ubuntu Server desde el disco virtual instalado.

7.4 Inicio de sesión

He iniciado sesión correctamente con el usuario «guillermo». El sistema muestra Ubuntu Server 24.04.5 LTS y el prompt «guillermo@server-asio-01», lo que confirma que tanto el usuario creado como el hostname del servidor se han configurado correctamente.

En la información inicial también aparece la interfaz de red enp0s3 con la dirección IPv4 10.0.2.15, asignada mediante DHCP a través del adaptador NAT de VirtualBox.

```
server-asio-01 login: guillermo
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-146-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 05 oct 2026 11:57:57 UTC

System load:  0.13           Processes:            110
Usage of /home: 0.0% of 4.74GB Users logged in:          0
Memory usage:   8%           IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
Swap usage:     0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 15 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

guillermo@server-asio-01:~$ _
```

Figura 34. Inicio de sesión correcto con el usuario guillermo en server-asio-01.

7.5 Comprobación del hostname

Para verificar el nombre configurado del servidor he ejecutado el comando «hostname». El sistema devuelve «server-asio-01», por lo que queda confirmado que el hostname se ha aplicado correctamente durante la instalación.

```
guillermo@server-asio-01:~$ hostname
server-asio-01
guillermo@server-asio-01:~$
```

Figura 35. Verificación del hostname mediante el comando hostname.

7.6 Comprobación del esquema de particiones

Para comprobar que el particionado se ha aplicado correctamente he ejecutado el comando «lsblk -f». El resultado muestra la partición raíz / en ext4, la partición /home también en ext4 y una partición swap activa. Por tanto, el esquema de particiones configurado durante la instalación se ha creado correctamente en el disco virtual.

En concreto, la partición sda2 está montada en /, la partición sda3 corresponde al área swap y la partición sda4 está montada en /home. La pequeña partición sda1 se utiliza para el arranque BIOS/GRUB.

```

guillermo@server-asio-01:~$ hostname
server-asio-01
guillermo@server-asio-01:~$ lsblk -f
NAME      FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1
├─sda2 ext4   1.0      17b022cf-d4a7-4c2f-830a-92931cba4573    13,9G    15% /
├─sda3 swap    1        20bc8403-af36-427c-a668-805ae062f888          [SWAP]
└─sda4 ext4   1.0      15882d6b-85a3-45ef-917e-d6e6ca5be44a     4,5G     0% /home
sr0
guillermo@server-asio-01:~$ _

```

Figura 36. Verificación del esquema de particiones mediante `lsblk -f`.

7.7 Comprobación del servicio SSH

He comprobado el estado de OpenSSH con el comando «`systemctl status ssh`». El paquete está instalado y cargado, pero en Ubuntu Server 24.04 puede aparecer el servicio `ssh.service` como «inactive (dead)» porque el acceso SSH puede gestionarse mediante activación por socket. En la propia salida se observa que el servicio está asociado a «`ssh.socket`».

Para confirmar que el servidor está preparado para aceptar conexiones SSH, en el siguiente paso voy a comprobar directamente el estado de `ssh.socket`.

```

guillermo@server-asio-01:~$ systemctl status ssh
◆ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
 TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
guillermo@server-asio-01:~$

```

Figura 37. Comprobación inicial del estado de OpenSSH mediante `systemctl status ssh`.

He comprobado directamente el estado de «`ssh.socket`» con `systemctl`. El resultado muestra «Active: active (listening)» y el socket está escuchando en el puerto 22, tanto para IPv4 como para IPv6. Por tanto, OpenSSH está correctamente instalado y preparado para aceptar conexiones remotas.

Este comportamiento confirma que Ubuntu está utilizando activación por socket para SSH: el socket permanece a la escucha y puede iniciar el servicio SSH cuando llegue una conexión.

```

guillermo@server-asio-01:~$ systemctl status ssh.socket
Command 'systemctl' not found, did you mean:
  command 'systemctl' from deb systemd (255.4-1ubuntu8.16)
  command 'systemctl' from deb systemctl (1.4.4181-1.1)
Try: sudo apt install <deb name>
guillermo@server-asio-01:~$ systemctl status ssh.socket
● ssh.socket - OpenBSD Secure Shell server socket
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.socket; enabled; preset: enabled)
   Active: active (listening) since Mon 2026-10-05 11:55:21 UTC; 13min ago
     Triggers: ● ssh.service
    Listen: 0.0.0.0:22 (Stream)
            [::]:22 (Stream)
     Tasks: 0 (limit: 2263)
    Memory: 8.0K (peak: 260.0K)
       CPU: 947us
    CGroup: /system.slice/ssh.socket

oct 05 11:55:21 server-asio-01 systemd[1]: Listening on ssh.socket - OpenBSD Secure Shell server socket.
guillermo@server-asio-01:~$

```

Figura 38. Comprobación de `ssh.socket` en estado active (listening) y escucha en el puerto 22.

7.8 Comprobación final de la configuración de red

Para finalizar las comprobaciones he ejecutado el comando «`ip addr`». La interfaz de red «`enp0s3`» aparece en estado UP y tiene asignada la dirección IPv4 10.0.2.15/24. Esta dirección ha sido obtenida dinámicamente mediante DHCP a través del adaptador NAT configurado en Oracle VM VirtualBox.

Con esta comprobación queda validado que la máquina virtual dispone de conectividad de red y mantiene correctamente la configuración utilizada durante la instalación.

```
guillermo@server-asio-01:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:03:54:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85496sec preferred_lft 85496sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe03:5450/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
guillermo@server-asio-01:~$ _
```

Figura 39. Verificación de la dirección IP de la interfaz enp0s3 mediante ip addr.

8. Problemas encontrados y análisis de soluciones propuestas

8.1 Retirada de la imagen ISO tras la instalación

Durante el primer reinicio apareció el mensaje «Failed unmounting cdrom.mount» y el instalador pidió retirar el medio de instalación. El origen era que la imagen ISO seguía conectada a la unidad óptica virtual de VirtualBox.

La solución consistió en expulsar la ISO desde Dispositivos > Unidades ópticas y continuar el reinicio. Después de hacerlo, la máquina arrancó correctamente desde el disco virtual. Este proceso queda documentado en la Figura 32.

8.2 Estado de OpenSSH después del primer arranque

Al comprobar OpenSSH con «systemctl status ssh», el servicio apareció como «inactive (dead)», lo que inicialmente podía interpretarse como un fallo. Sin embargo, la propia salida indicaba que estaba asociado a «ssh.socket».

Para analizarlo ejecuté «systemctl status ssh.socket». El resultado mostró «active (listening)» y escucha en el puerto 22 para IPv4 e IPv6. Por tanto, Ubuntu estaba utilizando activación por socket y OpenSSH estaba correctamente preparado para aceptar conexiones, como se observa en las Figuras 37 y 38.

9. Conclusiones de la ejecución individual de Guillermo

He completado la instalación de Ubuntu Server 24.04.5 LTS en Oracle VM VirtualBox con 2 GB de RAM, 2 procesadores y un disco dinámico de 25 GB. También he configurado el arranque desde la ISO, la red NAT, el particionado manual, el usuario, el hostname y OpenSSH.

Las comprobaciones finales confirman que el hostname es «server-asio-01», las particiones /, /home y swap están correctamente configuradas, SSH está disponible mediante ssh.socket y la interfaz enp0s3 tiene la dirección 10.0.2.15/24. El servidor queda preparado para las siguientes prácticas de administración.

La práctica ha permitido comprobar de forma completa el ciclo de preparación de un servidor virtual: creación de la máquina, instalación del sistema, particionado, configuración de red, activación de SSH y validación final mediante comandos del propio sistema.

10. Puesta en común y evidencias individuales

10.1 Metodología de trabajo del equipo

La práctica se ha realizado tres veces de forma independiente, una por cada integrante del grupo. No se ha repartido la instalación por partes: Guillermo García González, Artem Panferov y Carlos Chaparro Bejarano han completado cada uno el proceso de creación de la máquina virtual, instalación de Ubuntu Server, configuración de red, particionado, usuario, hostname, OpenSSH y comprobaciones finales. Después se han comparado las tres ejecuciones y se ha elaborado esta versión conjunta.

Las diferencias que aparecen entre las evidencias son consecuencia de los equipos anfitriones y de algunas decisiones de configuración. Lejos de ocultarlas, se mantienen porque permiten comprobar que el procedimiento se ha reproducido correctamente en entornos distintos.

10.2 Resumen comparativo de las tres ejecuciones

Tabla 3. Comparativa de las tres ejecuciones individuales.

Integrante	Equipo / arquitectura	Ubuntu Server	Identificación del servidor	Comprobaciones finales
Guillermo García González	Windows / x86_64	24.04.5 (64-bit)	guillermo@server-asio-01 enp0s3: 10.0.2.15/24	/ + /home + swap; ssh.socket escuchando en 22
Artem Panferov	macOS Apple Silicon / ARM64	Imagen ARM64 (26.04.1 en la configuración inicial)	artempopa@ubuntuserver enp0s8: 10.0.2.15/24	/boot/efi + / + /home + swap; OpenSSH verificado
Carlos Chaparro Bejarano	macOS, Intel Core i5 / amd64	26.04.1 (amd64)	admincarlos@server-carlos enp0s3: 10.0.2.15	/ + swap; servicio SSH verificado

10.3 Ejecución individual de Guillermo

La ejecución individual de Guillermo es la que se desarrolla paso a paso en los apartados 2 a 9 de esta memoria. Se realizó sobre un equipo Windows con una máquina virtual x86_64, Ubuntu Server 24.04.5, 2 GB de RAM, 2 CPU virtuales y un disco dinámico de 25 GB. Las comprobaciones finales validaron el hostname server-asio-01, el esquema /, /home y swap, la dirección 10.0.2.15/24 y el acceso SSH mediante activación por socket.

10.4 Ejecución individual de Artem

Artem realizó la práctica en un Mac con Apple Silicon, por lo que utilizó una imagen ARM64 de Ubuntu Server. Su memoria documenta la creación de la VM con 2048 MB de RAM, 2 procesadores y 25 GB de disco, el uso de NAT, la instalación manual, el usuario artempopa y el hostname ubuntuuser. En su particionado aparece también /boot/efi, coherente con la ejecución sobre arquitectura ARM/UEFI, además de /, /home y swap. Al final verifica la red y OpenSSH. La memoria individual completa se conserva en el Anexo A.

10.5 Ejecución individual de Carlos

Carlos realizó la práctica en un Mac con procesador Intel Core i5 y una imagen amd64 de Ubuntu Server. Su documentación muestra una VM con 2048 MB de RAM, 2 CPU y 25 GB de disco dinámico, orden de arranque desde la unidad óptica, red NAT, instalación en español, particionado manual, OpenSSH y el primer inicio de sesión como admincarlos en server-carlos. Las comprobaciones finales incluyen lsblk y systemctl status ssh. La memoria individual completa se conserva en el Anexo B.

10.6 Puesta en común de resultados

Al comparar las tres realizaciones se observa que el núcleo del procedimiento es reproducible: en los tres casos se han usado 2 GB de RAM, 2 CPU virtuales, un disco de 25 GB, red NAT con DHCP y OpenSSH para el acceso remoto. Los tres servidores arrancan correctamente después de la instalación y permiten verificar desde la terminal el almacenamiento, la red y SSH.

Las principales diferencias están en la arquitectura del equipo anfitrión, el idioma elegido y el esquema de particiones. Artem ha trabajado en ARM64 sobre Apple Silicon y documenta una partición EFI; Guillermo ha usado x86_64 con un esquema que separa /home; y Carlos ha documentado una disposición más simple con raíz y swap. La puesta en común permite comprobar que estas variantes no cambian los objetivos de la práctica y que cada integrante ha llegado de forma independiente a un servidor funcional.

11. Conclusiones conjuntas

La realización independiente de la práctica por los tres integrantes ha permitido validar el mismo proceso sobre equipos anfitriones y arquitecturas diferentes. Los tres hemos conseguido crear una máquina virtual, instalar Ubuntu Server, configurar la conectividad NAT, preparar el almacenamiento, crear un usuario de administración, instalar OpenSSH y realizar comprobaciones finales desde terminal.

La comparación posterior ha sido especialmente útil para distinguir qué elementos son comunes al procedimiento y cuáles dependen de la plataforma. La ejecución ARM64 de Artem requiere decisiones distintas a las de los entornos x86_64 de Guillermo y Carlos, mientras que el particionado y la configuración de idioma también presentan pequeñas variaciones. Aun así, los tres resultados cumplen el objetivo principal: disponer de un Ubuntu Server funcional y preparado como base para las siguientes prácticas de la asignatura.

La memoria conjunta mantiene como hilo conductor la ejecución detallada de Guillermo y conserva, mediante los anexos, las dos memorias individuales restantes. Así se puede comprobar tanto el trabajo personal de cada miembro como la puesta en común final del grupo.

Anexo A. Memoria individual de Artem Panferov

Se reproduce a continuación, de forma íntegra, la memoria individual elaborada por Artem Panferov antes de la puesta en común. Se mantiene como evidencia directa de su ejecución independiente de la práctica.

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS (88020)

P1: Instalación de Ubuntu Server
en una máquina virtual

Alumno: Artem Panferov
Grado: Inteligencia Artificial y Robótica
Docente: Domingo Sampedro Lirio

Curso académico 2025 / 2026

1. Objetivo de la práctica
2. Creación de la máquina virtual
 - 2.1 Nombre, sistema operativo e imagen ISO
 - 2.2 Asignación de recursos hardware
 - 2.3 Revisión y creación de la máquina virtual
3. Configuración del medio de instalación y orden de arranque
 - 3.1 Configuración del orden de arranque
 - 3.2 Modo NAT
4. Arranque e instalación inicial de Ubuntu Server
 - 4.1 Selección del idioma
 - 4.2 Configuración del teclado
 - 4.3 Tipo de instalación
 - 4.4 Configuración inicial de red mediante DHCP
 - 4.5 Configuración del proxy
 - 4.6 Configuración del mirror de Ubuntu
5. Configuración del sistema
 - 5.1 Configuración del perfil, usuario y hostname
 - 5.2 Configuración de OpenSSH Server
 - 5.3 Paquetes adicionales opcionales
6. Finalización y comprobaciones
 - 6.1 Finalización de la instalación
 - 6.2 Inicio de sesión
 - 6.3 Comprobación del esquema de particiones
 - 6.4 Comprobación del servicio SSH
 - 6.5 Comprobación final de la configuración de red
8. Problemas encontrados y análisis de soluciones
9. Conclusiones

*Anexo A.3 - Memoria original de Artem Panferov, página 3 de 15***1. Objetivo de la práctica**

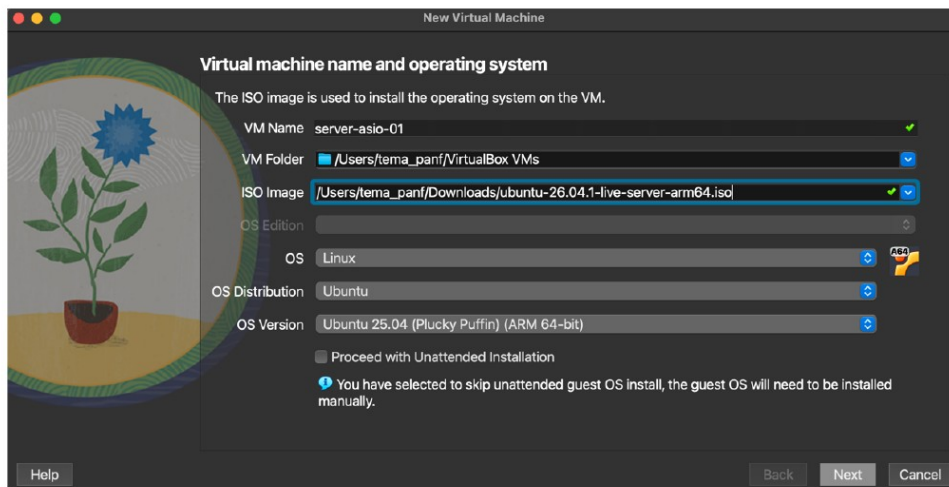
En esta práctica voy a crear e instalar un sistema **Ubuntu Server** dentro de una máquina virtual usando **Oracle VM VirtualBox**. El objetivo principal es dejar preparado un servidor virtual funcional que sirva como base para las prácticas siguientes.

Para ello voy a configurar los siguientes elementos:

- Una máquina virtual con recursos controlados (RAM, CPU y disco).
- El arranque desde la imagen ISO de Ubuntu Server.
- Una red en **modo NAT** con acceso a Internet.
- Un **esquema de particiones manual** con /, swap y /home.
- Un **usuario administrador** con permisos sudo (sin usar directamente root).
- Un **hostname** identificativo del servidor.
- El servicio **OpenSSH Server** para acceso remoto.

A lo largo del informe documento las decisiones de configuración, las evidencias de cada paso mediante capturas de pantalla y las comprobaciones finales del sistema. Las contraseñas no se muestran en el informe por motivos de seguridad, tal y como se indica en el enunciado de la práctica.

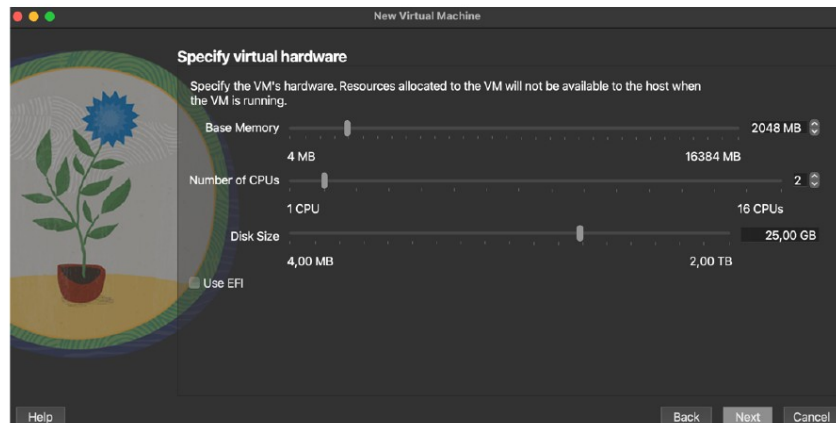
2. Creación de la máquina virtual



2.1

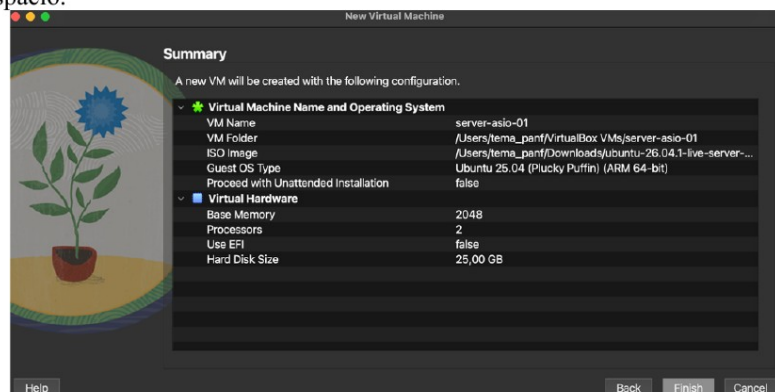
He creado la máquina virtual con el nombre **server-asio-01**. He seleccionado la imagen ISO de **Ubuntu Server 26.04.1 (ARM 64-bit)** y he **desactivado** la opción de instalación desatendida (Unattended Installation). De esta forma la instalación se realiza de forma manual y puedo controlar todos los pasos: idioma, teclado, red, particionado, usuario y OpenSSH. He elegido la versión ARM porque mi equipo anfitrión es un Mac con procesador Apple Silicon, y VirtualBox en esta plataforma solo soporta sistemas ARM64.

Anexo A.5 - Memoria original de Artem Panferov, página 5 de 15



2.2

He asignado **2048 MB de RAM**, **2 procesadores virtuales** y un **disco de 25 GB**. También he dejado **desactivada la opción "Use EFI"**, porque para esta práctica se pide un esquema de particiones tradicional con BIOS (BIOS grub spacer), y no una partición EFI. He elegido 2 GB de RAM porque Ubuntu Server no tiene entorno gráfico y es más que suficiente para los servicios de la práctica; con menos memoria el sistema podría ir lento y con más se desperdiciarían recursos del equipo anfitrión. El disco de 25 GB permite instalar el sistema, las actualizaciones y las herramientas posteriores sin riesgo de quedarse sin espacio.

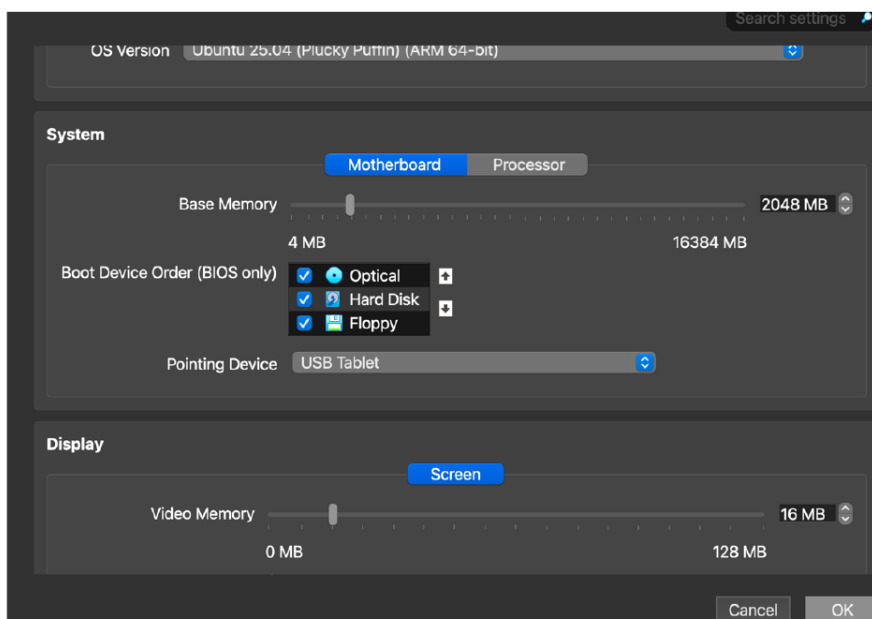


2.3

En este resumen se confirma la configuración completa antes de crear la VM: nombre **server-asio-01**, ISO de **Ubuntu Server 26.04.1 (ARM 64-bit)**, **2048 MB de RAM**, **2 procesadores**, **EFI desactivado**, **instalación desatendida desactivada** y **disco virtual de 25 GB**. Después de revisar todos los valores, he pulsado **Finish** para crear la máquina virtual.

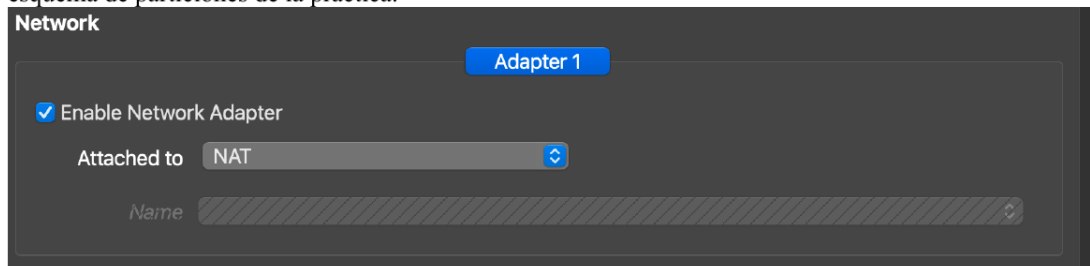
3. Configuración del medio de instalación y orden de arranque

Anexo A.6 - Memoria original de Artem Panferov, página 6 de 15



3.1

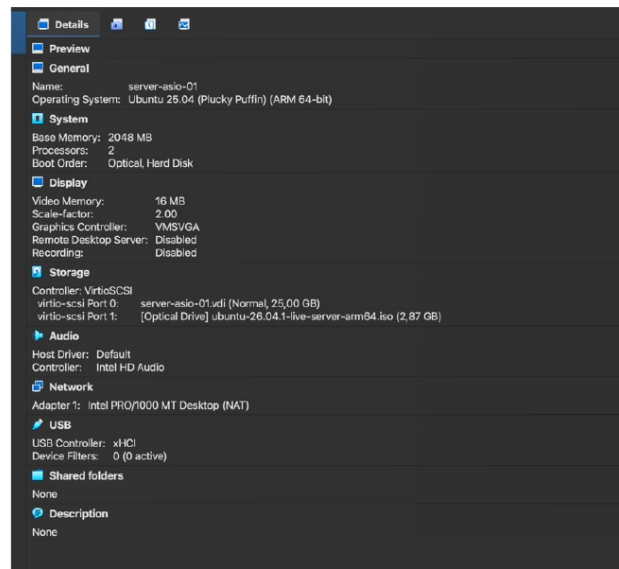
He comprobado la configuración de la placa base: **2048 MB de memoria base**, y el orden de arranque con **Optical** (el ISO) en primer lugar, seguido de **Hard Disk** y **Floppy**. También he verificado que la opción **Use EFI** está **desactivada**. Esto es importante porque, al trabajar en modo BIOS, el instalador crea un pequeño **BIOS grub spacer (1 MB)** en lugar de una partición EFI, tal y como se pide en el esquema de particiones de la práctica.



3.2

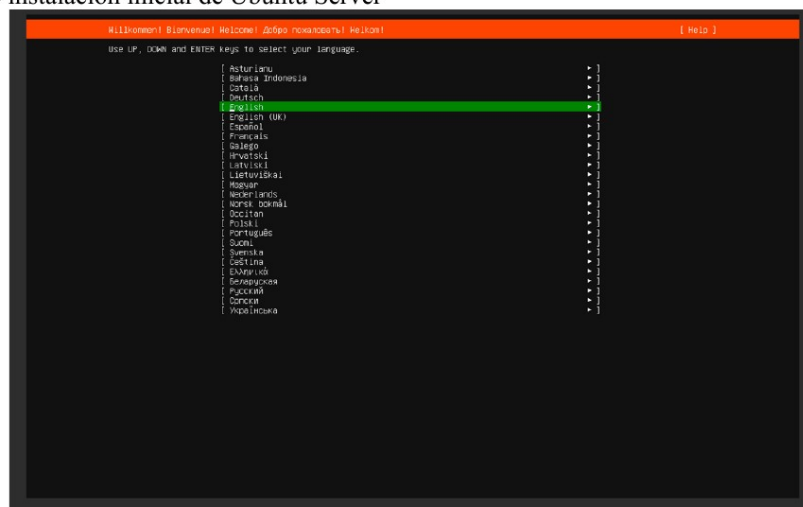
He habilitado el **Adaptador 1** y he seleccionado el modo **NAT**. Con esta configuración, la máquina virtual obtiene acceso a Internet a través de la conexión del equipo anfitrión, sin quedar expuesta directamente en la red física. He elegido NAT porque **simplifica la conexión durante la instalación** y porque **permite configurar posteriormente una redirección de puertos para acceder por SSH** desde el host (necesario en la práctica P3). La principal limitación de NAT es que, **sin redirección de puertos**, ningún equipo externo puede iniciar conexiones directamente hacia la VM.

Anexo A.7 - Memoria original de Artem Panferov, página 7 de 15



sta vista general confirma la configuración completa: nombre **server-asio-01**, sistema operativo **Ubuntu 25.04 (ARM 64-bit)**, **2048 MB de RAM**, **2 procesadores**, orden de arranque **Optical → Hard Disk**, **16 MB de memoria de vídeo**, controlador **VirtioSCSI** (el que usa VirtualBox en equipos ARM), disco virtual **server-asio-01.vdi de 25 GB**, ISO conectado en el puerto óptico, y adaptador de red **Intel PRO/1000** en modo NAT.

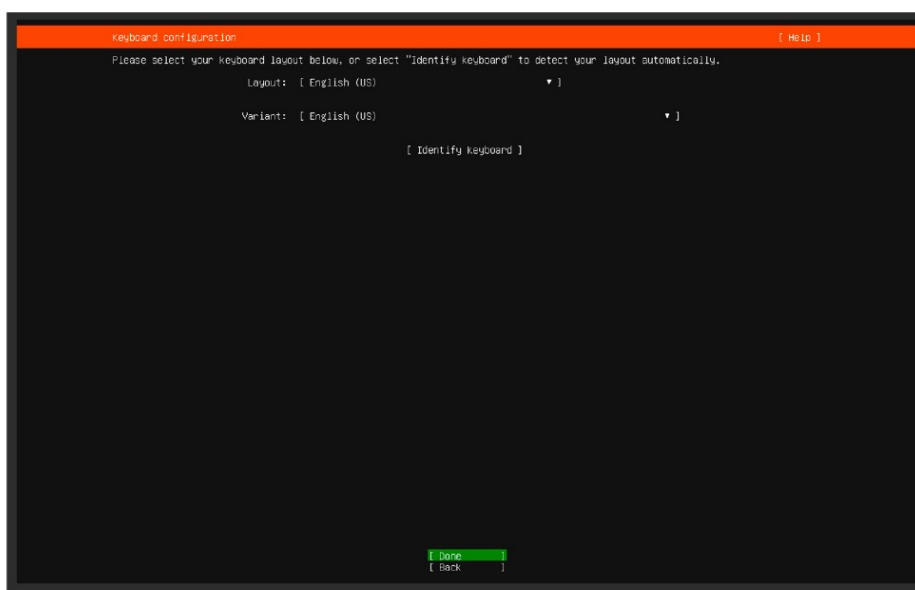
4. Arranque e instalación inicial de Ubuntu Server



4.1

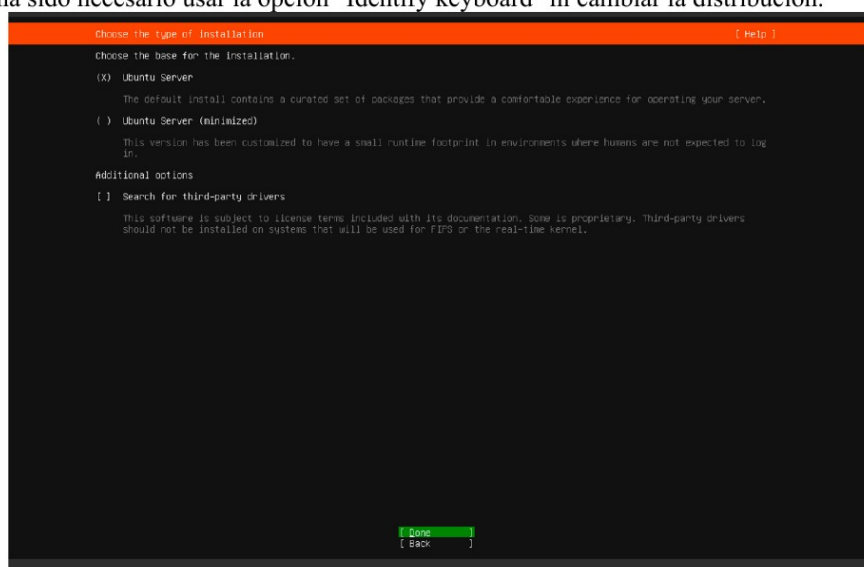
He elegido **English** como idioma del instalador, ya que es el idioma por defecto de la mayoría de la documentación técnica y me resulta más cómodo durante la instalación. Este ajuste solo afecta al proceso de instalación y no al funcionamiento posterior del sistema.

Anexo A.8 - Memoria original de Artem Panferov, página 8 de 15



4.2

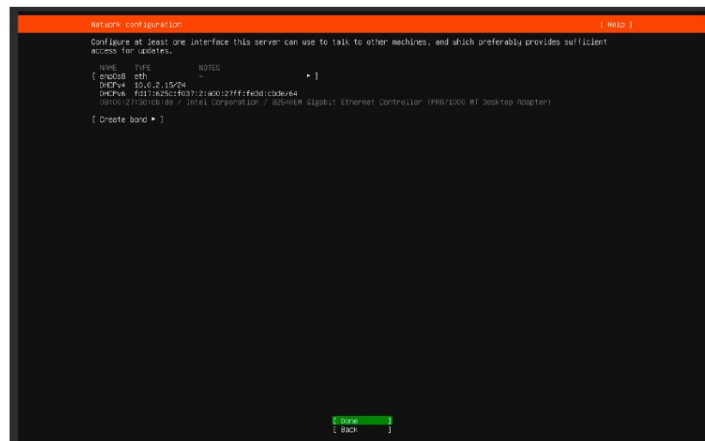
He seleccionado la distribución **English (US)** con variante **English (US)**, que corresponde a mi teclado físico. No ha sido necesario usar la opción "Identify keyboard" ni cambiar la distribución.



4.3

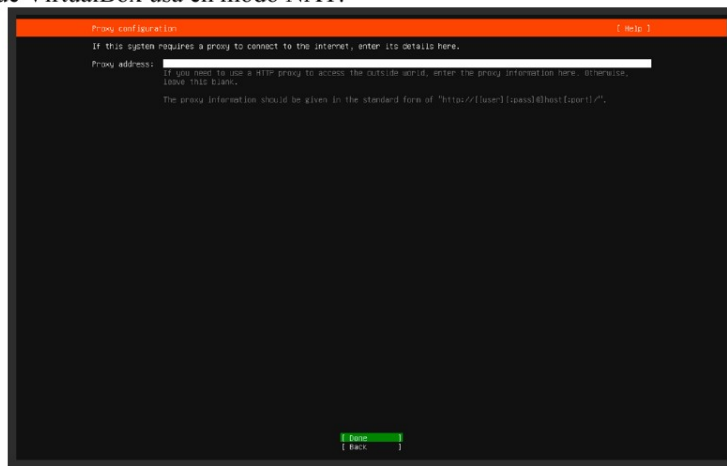
He elegido la opción **Ubuntu Server** (instalación estándar), no la versión **minimized**, porque para las prácticas necesito un conjunto de paquetes más completo que incluya herramientas de administración. Tampoco he activado "**Search for third-party drivers**", ya que el hardware virtualizado de VirtualBox no requiere controladores adicionales.

Anexo A.9 - Memoria original de Artem Panferov, página 9 de 15



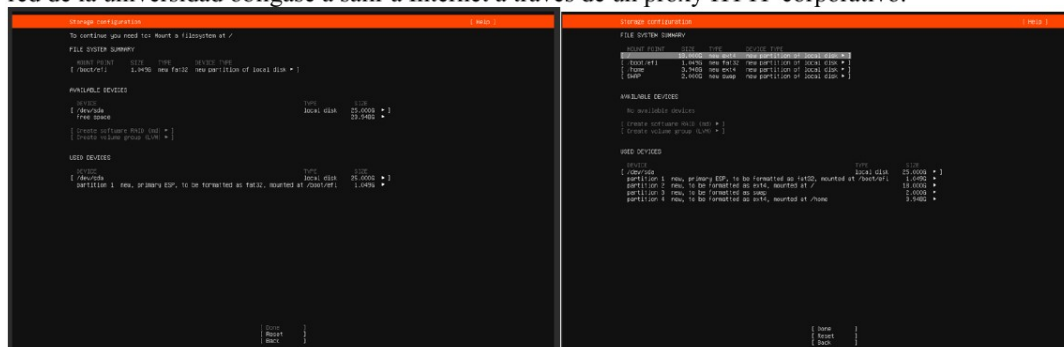
4.4

La interfaz de red **enp0s8** ha obtenido automáticamente por **DHCP** una dirección IPv4 **10.0.2.15/24** y una dirección IPv6. Esto confirma que el **adaptador NAT** configurado en VirtualBox funciona correctamente y que la VM tiene conectividad sin asignar direcciones manualmente. La dirección pertenece a la red privada virtual que VirtualBox usa en modo NAT.



4.5

He dejado el campo del **proxy** vacío, porque la máquina virtual accede a Internet directamente a través del **modo NAT** de VirtualBox y no necesita un proxy intermedio. Esta opción solo sería necesaria si la red de la universidad obligase a salir a Internet a través de un proxy HTTP corporativo.

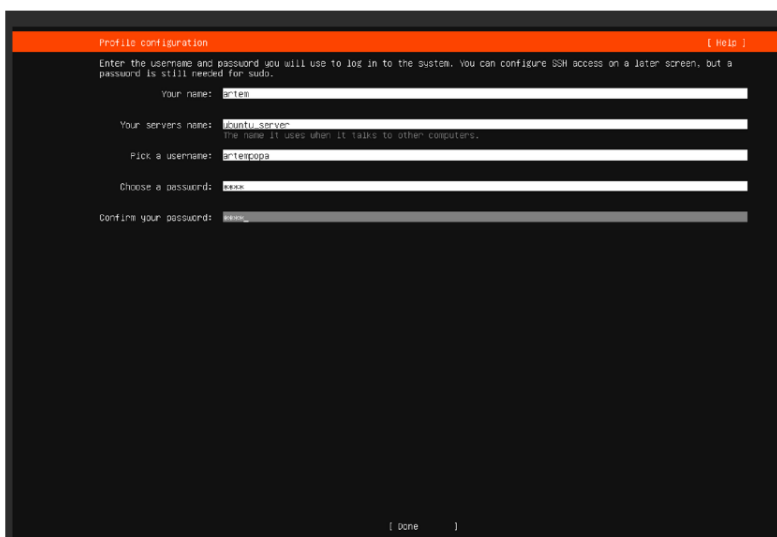


Anexo A.10 - Memoria original de Artem Panferov, página 10 de 15

4.6

He elegido la opción **Custom storage layout** para definir manualmente las particiones, en lugar de usar la opción automática "Use an entire disk". De esta forma controlo el tamaño, el punto de montaje y el sistema de archivos de cada partición, cumpliendo los requisitos de la práctica: una partición raíz /, un área de intercambio (**swap**) y una partición /home separada. En mi caso aparece también una partición /**boot/efi**, que el instalador crea automáticamente al usar **UEFI** en arquitecturas ARM, ya que en Apple Silicon no es posible arrancar en modo BIOS tradicional.

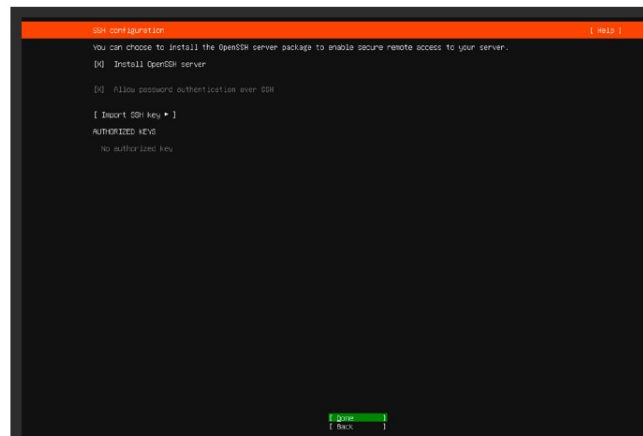
5. Configuración del sistema



5.1

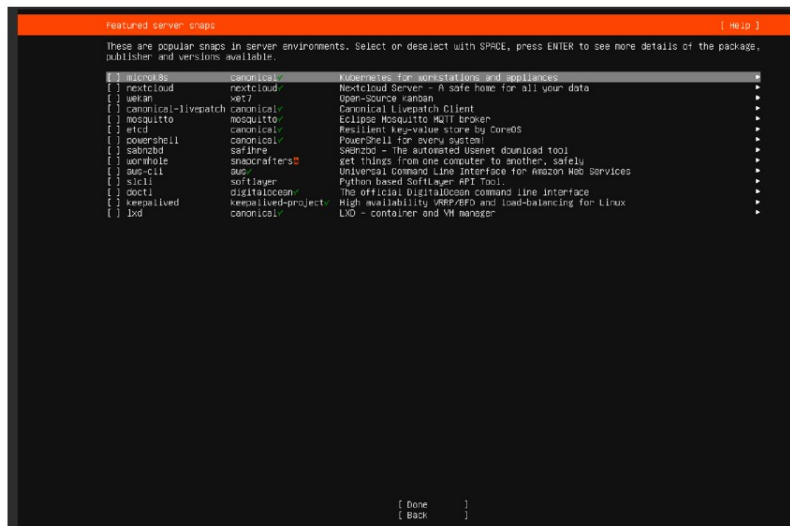
He configurado el perfil principal del servidor con el **usuario artempopa** y el **hostname ubuntu-server**. Esta cuenta tendrá permisos de administración mediante **sudo**, por lo que no es necesario usar directamente la cuenta **root**. La contraseña se ha definido durante la instalación pero no se incluye en el informe por motivos de seguridad, tal y como indica el enunciado de la práctica.

Anexo A.11 - Memoria original de Artem Panferov, página 11 de 15



5.2

He activado la opción **Install OpenSSH server** y he mantenido habilitada la **autenticación mediante contraseña** (Allow password authentication over SSH). De esta forma, el servidor queda preparado para aceptar conexiones SSH remotas con el usuario creado durante la instalación. No he importado ninguna clave SSH en este paso, ya que es suficiente con tener el servicio instalado y activo para las prácticas posteriores.

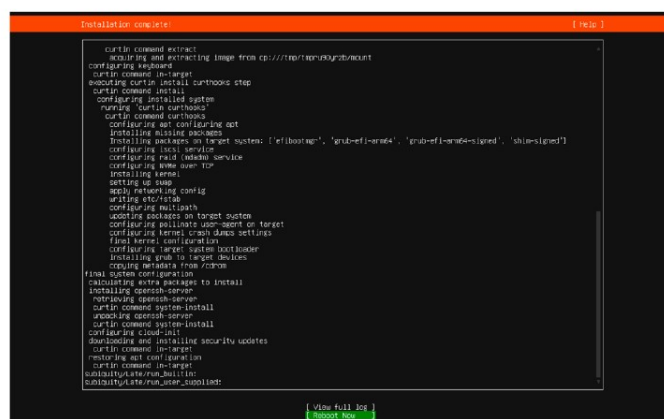


5.3

No he seleccionado ningún paquete **Snap** adicional (microk8s, nextcloud, mosquito, docker, etc.), porque para esta práctica no son necesarios. De esta forma la instalación queda lo más sencilla posible y solo se instala el software imprescindible. Si en prácticas posteriores se necesitara alguno, se podría instalar con snap install.

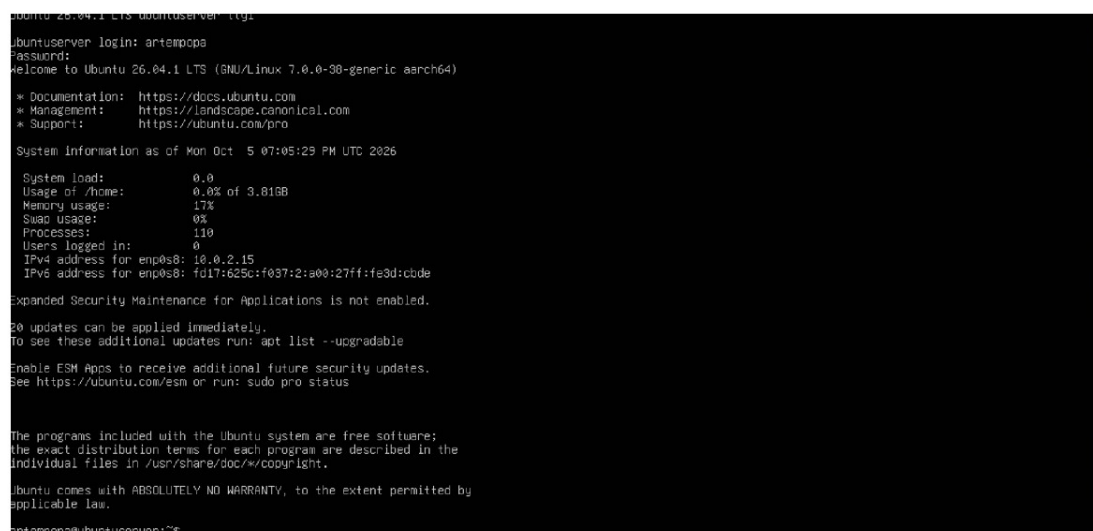
6 Finalización y comprobaciones

Anexo A.12 - Memoria original de Artem Panferov, página 12 de 15



6.1

La instalación de Ubuntu Server ha finalizado correctamente. En el registro del instalador se comprueba que se han configurado el sistema, el cargador de arranque **GRUB**, la red, el área de **swap**, **OpenSSH Server** y **cloud-init**. En este punto el instalador ofrece la opción de reiniciar la máquina virtual para arrancar por primera vez desde el sistema ya instalado en el disco virtual.



6.2

Después de reiniciar la máquina virtual, Ubuntu Server ha arrancado correctamente desde el **disco virtual**. La pantalla muestra el nombre del servidor **ubuntuserver** y el prompt de inicio de sesión. También aparecen los mensajes de **cloud-init** y las **huellas de las claves SSH del host** (RSA, ECDSA, ED25519) generadas automáticamente, que identifican al servidor en futuras conexiones SSH.

Anexo A.13 - Memoria original de Artem Panferov, página 13 de 15

```

users logged in: 0
IPv4 address for enp0s8: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s8: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe3d:cbde
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
No updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

artempopa@ubuntu-server:~$ hostname
ubuntu-server
artempopa@ubuntu-server:~$ lsblk -f
NAME        FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
--sda1 vfat FAT32 2FEC-157E eb01397c-9e11-4154-85cb-0aea70b95eba 1G      1% /boot/efi
--sda2 ext4 1.0    eb01397c-9e11-4154-85cb-0aea70b95eba 12.7G   22% /
--sda3 swap 1      04785c6c-ab45-4ef9-b47d-54004a36b7fc 2.0G    0% [SWAP]
--sda4 ext4 1.0    a00425cc-b71c-4cd4-a12b-b9d7198ac307 3.9G    0% /home
artempopa@ubuntu-server:~$
  
```

6.3

He ejecutado **lsblk -f** y el resultado muestra el esquema de particiones: **sda1** es la partición **EFI** en formato **vfat** montada en **/boot/efi**; **sda2** es la partición raíz **/** en formato **ext4** con **18 GB**; **sda3** es el área de **swap** de **2 GB**; y **sda4** es la partición **/home** en formato **ext4** con **3.9 GB**. Todo el esquema coincide con lo planificado durante la instalación.

```

artempopa@ubuntu-server:~$ systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-10-05 19:05:09 UTC; 1min 55s ago
     Invocation: 73bcb051723a47ed9e5c4e32c0b46a3
   TriggeredBy: * ssh.socket
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
   Process: 966 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 976 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 948)
    Memory: 3.1M (peak: 3.6M)
       CPU: 14ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─576 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Oct 05 19:05:09 ubuntu-server systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Oct 05 19:05:09 ubuntu-server sshd[976]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 05 19:05:09 ubuntu-server systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Oct 05 19:05:09 ubuntu-server sshd[976]: Server listening on :: port 22.
artempopa@ubuntu-server:~$
  
```

6.4

He ejecutado **systemctl status ssh** y el servicio aparece como **active (running)** con **TriggeredBy: ssh.socket**. Esto indica que OpenSSH está funcionando y que el servicio **ssh.service** se inicia automáticamente al recibir una conexión. En los registros se ve que el servidor está escuchando en el **puerto 22**, tanto en **IPv4** como en **IPv6**.

```

artempopa@ubuntu-server:~$ systemctl status ssh.socket
* ssh.socket - OpenBSD Secure Shell server socket
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.socket; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-10-05 19:05:09 UTC; 2min 34s ago
     Invocation: 602b747ff0c4129bef79379c009d2ab
   Triggers: * ssh.service
    Listen: 0.0.0.0:22 (Stream)
            [::]:22 (Stream)
     Tasks: 0 (limit: 948)
    Memory: 12K (peak: 256K)
       CPU: 356us
   CGroup: /system.slice/ssh.socket

Oct 05 19:05:09 ubuntu-server systemd[1]: Listening on ssh.socket - OpenBSD Secure Shell server socket.
artempopa@ubuntu-server:~$
  
```

6.4

He ejecutado **systemctl status ssh.socket** y el socket está **active (running)** con **Listen: 0.0.0.0:22 y [::]:22**. Esto confirma que OpenSSH está preparado para aceptar conexiones remotas en el puerto 22. El uso del **socket** es una característica de las versiones recientes de Ubuntu, que activa el servicio SSH solo cuando se necesita.

Anexo A.14 - Memoria original de Artem Panferov, página 14 de 15

```

artempopa@ubuntu:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3d:cb:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800273dcbde
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 86230sec preferred_lft 86230sec
    inet6 fd17:0000:1037:0000:0000:0000:0000:0000/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86372sec preferred_lft 14372sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3d:cbde/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
artempopa@ubuntu:~$

```

6.5

He ejecutado **ip addr** y la interfaz **enp0s8** aparece en estado **UP** con la dirección IPv4 **10.0.2.15/24** y una dirección IPv6. Esta dirección se ha obtenido dinámicamente por **DHCP** a través del adaptador NAT de VirtualBox, lo que confirma que la VM dispone de conectividad de red.

```

artempopa@ubuntu:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          1.5Gi          332Mi        928Mi        1.0Mi        442Mi        1.3Gi
Swap:          2.0Gi          0B          2.0Gi
artempopa@ubuntu:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           325M  1.1M  324M   1% /run
/dev/sda2       18G   3.9G   13G  24% /
tmpfs           813M   0 813M   0% /dev/shm
efivarfs        256K  6.2K  250K   3% /sys/firmware/efi/efivars
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           813M   0 813M   0% /tmp
/dev/sda1       1.1G   6.6M   1.1G   1% /boot/efi
/dev/sda4       3.9G   1.1M   3.6G   1% /home
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          163M   8.0K  163M   1% /run/user/1000
artempopa@ubuntu:~$

```

6.5

He ejecutado **df -h** para ver el uso del disco. El resultado muestra **/dev/sda2** montado en **/** con **18 GB** (24 % usado), **/dev/sda1** montado en **/boot/efi** con **1.1 GB** (1 % usado) y **/dev/sda4** montado en **/home** con **3.9 GB** (1 % usado). Todos los sistemas de archivos están correctamente montados y con espacio suficiente.

```

artempopa@ubuntu:~$ ss -tlnp | grep :22
LISTEN 0      4096      0.0.0.0:22      0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096      [::]:22       [::]:*
artempopa@ubuntu:~$

```

6.5

He ejecutado **ss -tlnp | grep :22** y el resultado muestra dos líneas **LISTEN** en el puerto 22: una en IPv4 (**0.0.0.0:22**) y otra en IPv6 (**[::]:22**). Esto confirma que OpenSSH está escuchando activamente en el puerto 22 y listo para aceptar conexiones remotas.

8. Problemas encontrados y análisis de soluciones

Durante la realización de la práctica han aparecido varios problemas que he tenido que analizar y resolver. Los describo a continuación junto con la solución aplicada.

Al crear la máquina virtual, VirtualBox activaba automáticamente la opción "**Unattended Installation**" (instalación desatendida), lo que generaba un archivo Unattended-XXXX en el controlador de almacenamiento. Esto impedía controlar el particionado, ya que el instalador hacía todo el proceso de forma automática, creando un esquema distinto al solicitado (sin swap ni /home).

Anexo A.15 - Memoria original de Artem Panferov, página 15 de 15

Solución: marcar la opción **"Skip Unattended Installation"** durante la creación de la VM y comprobar en la ventana de **Storage** que no aparecía ningún archivo Unattended-XXXX, solo el disco .vdi y el ISO.

Al intentar modificar el archivo de hosts para actualizar el hostname, escribí por error `sudo nano /etc/host` (sin la letra «s» final). El editor abrió un archivo vacío en lugar del archivo real, y al intentar guardarlo aparecía el mensaje **"Directory '/ect' does not exist"** (por otra errata en la ruta).

Solución: usar la ruta correcta: `sudo nano /etc/hosts`. Después de comprobar el contenido con `cat /etc/hosts`, se editó correctamente la línea 127.0.1.1 sustituyendo el hostname antiguo por el nuevo.

9. Conclusiones

He completado la instalación de **Ubuntu Server 26.04.1 LTS** en Oracle VM VirtualBox con **2 GB de RAM**, **2 procesadores** y un **disco dinámico de 25 GB**. He configurado el arranque desde el ISO, la red en **modo NAT**, el **particionado manual**, el usuario administrador, el hostname y el servicio **OpenSSH Server**.

Las comprobaciones finales confirman que:

- El **hostname** del servidor está correctamente configurado.
- Las particiones **/**, **/home** y **swap** están creadas y montadas.
- El servicio **SSH** está disponible mediante **ssh.socket**, escuchando en el puerto 22.
- La interfaz **enp0s8** tiene la dirección **10.0.2.15/24** obtenida por DHCP a través del NAT.

La práctica ha permitido recorrer el ciclo completo de preparación de un servidor virtual: creación de la máquina, instalación del sistema operativo, particionado manual, configuración de red, activación del servicio SSH y validación final mediante comandos del propio sistema. El servidor queda listo para las siguientes prácticas de administración (usuarios y permisos, acceso remoto SSH, servicios con systemd, monitorización y tareas programadas).

Además, los problemas encontrados durante el proceso (instalación desatendida, errores de rutas, limitaciones de ARM64 y errores de VirtualBox) me han ayudado a comprender mejor el funcionamiento de la virtualización y del instalador de Ubuntu Server.

Anexo B. Memoria individual de Carlos Chaparro Bejarano

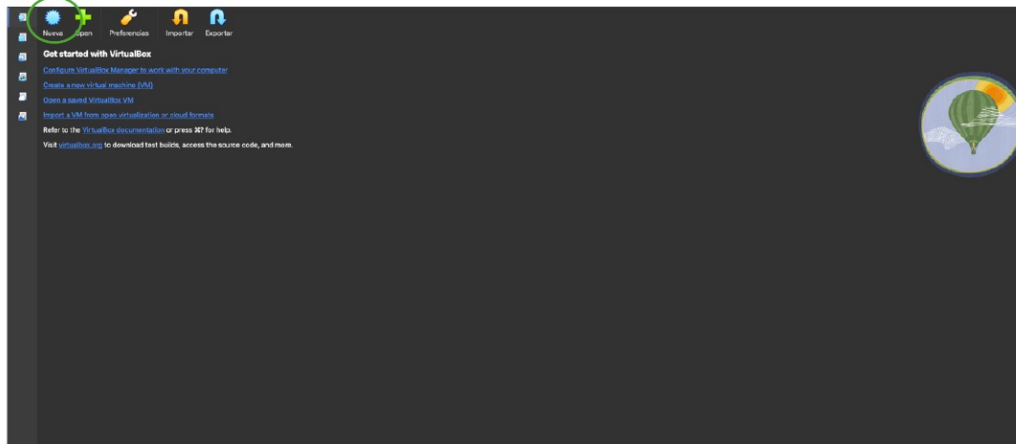
Se reproduce a continuación, de forma íntegra, la memoria individual elaborada por Carlos Chaparro Bejarano antes de la puesta en común. Se mantiene como evidencia directa de su ejecución independiente de la práctica.

Anexo B.1 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 1 de 13

1) Creación de la máquina virtual

Lo primero que hacemos, es entrar en Virtual box, nos encontraremos con esta pantalla de inicio.

Iniciamos el asistente de la VM, que se encuentra en la barra superior de virtual box.



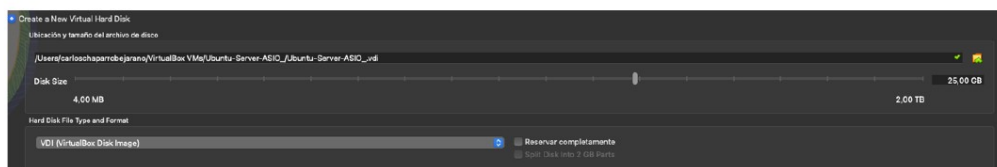
Rellenamos los campos que aparecen,



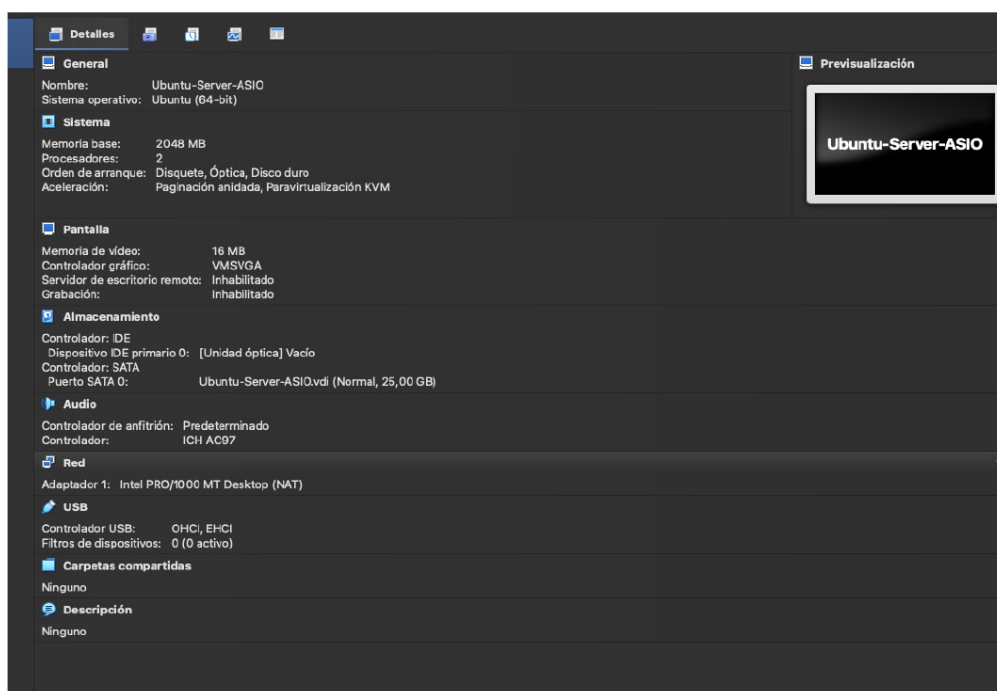
Configuramos la memoria RAM y el procesador, para la RAM dejamos 2048MB que equivale a 2GB, aunque Ubuntu Server base puede arrancar con 1 GB, si asignamos 2 GB garantiza un rendimiento fluido durante el proceso de instalación Y de porcesador le ponemos 2 CPUs por que el procesador Intel Core i5 de mi ordenador cuenta con 4 núcleos físicos. Asignar 2 CPUs a la máquina virtual permite la ejecución concurrente de tareas del sistema sin llegar a sobrecargar los recursos necesarios para el funcionamiento de mi ordenador con sistema operativo MACos.

Anexo B.2 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 2 de 13

Para la configuración del disco duro virtual de tamaño le daremos 25 GB, tipo de disco el VDI y lo dejamos de forma dinámica. Se asignan 25 GB para disponer de espacio suficiente para la instalación del sistema operativo base, los registros del sistema (logs); Se selecciona asignación dinámica para optimizar el almacenamiento del Mac. El archivo .vdi del disco virtual crecerá en el disco físico únicamente conforme la máquina virtual vaya escribiendo datos reales, en lugar de reservar y bloquear los 25 GB de golpe.



Y de esta forma iría quedando:



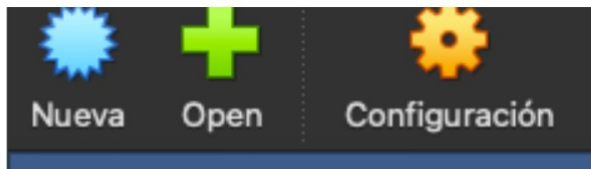
Anexo B.3 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 3 de 13

¿Qué pasaría si asignaras menos RAM o un disco demasiado pequeño?

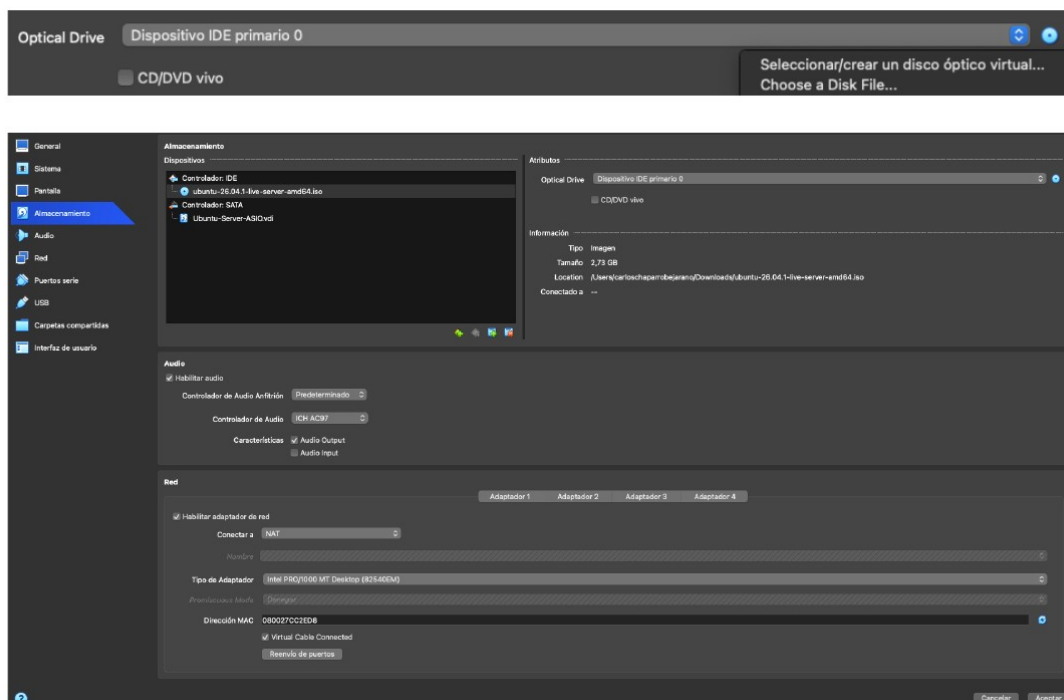
Asignar menos RAM provocaría que el instalador falle por falta de memoria, que el sistema vaya lento por el uso continuo de la memoria de intercambio o que el kernel cierre procesos críticos de forma forzada; mientras que un disco demasiado pequeño impediría completar la instalación base, no dejaría crear las particiones requeridas y causaría el bloqueo del servidor en cuanto los registros.

2) Configuración del medio de instalación y orden de arranque

primero nos dirigimos a la configuración



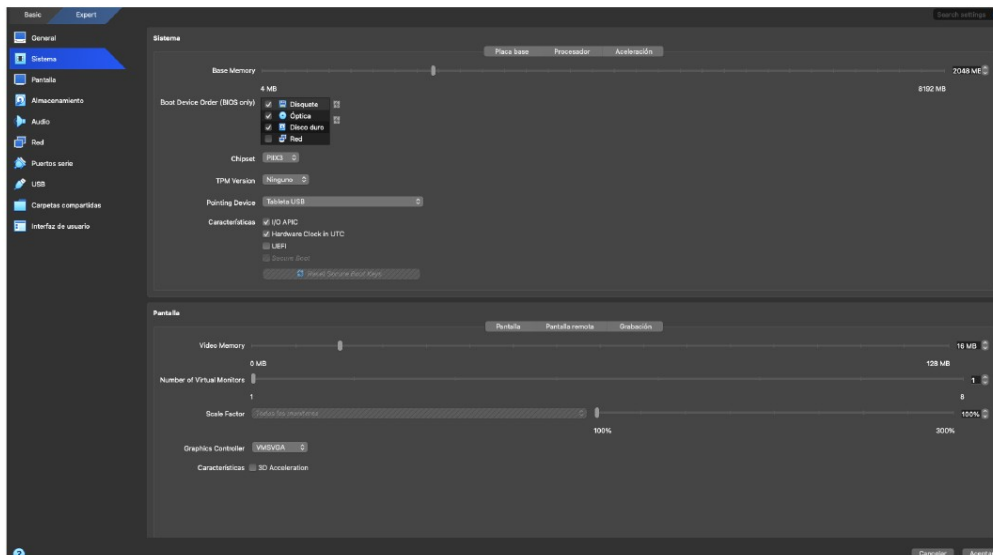
Configuramos el optical drive, añadimos ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso para que sirva de medio de instalación del sistema.



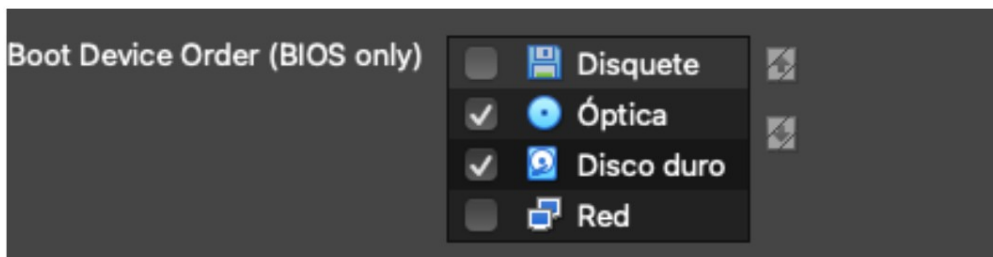
Anexo B.4 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 4 de 13

Sistema:

Se ajustó la lista de Boot Order desactivando el disquete y colocando la unidad Óptica en primera posición, por encima del disco duro virtual



Desmarcamos la opción de disquete



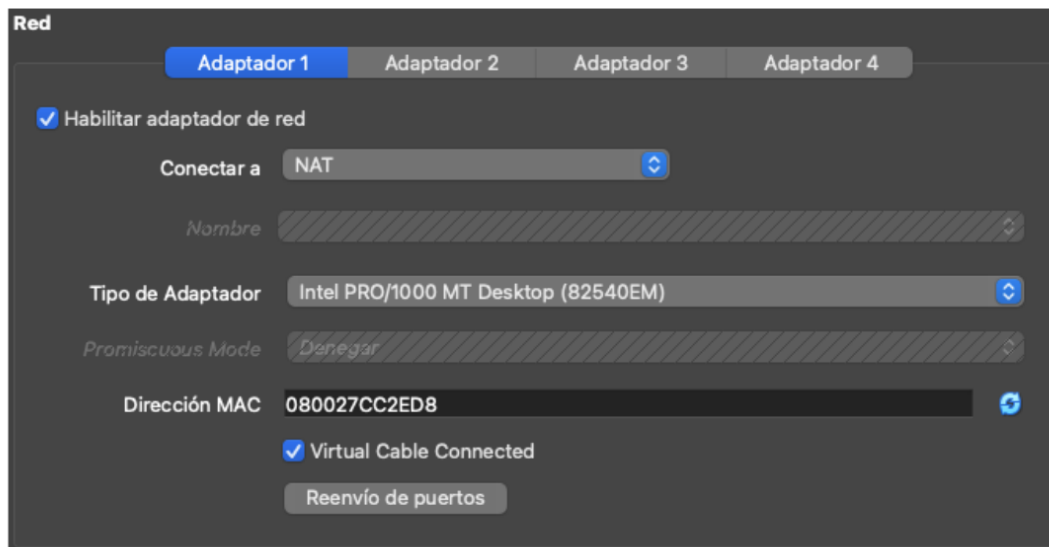
El disco duro virtual está recién creado y vacío, por lo que no tiene gestor de arranque. Si la máquina intentara arrancar primero desde el disco duro, la BIOS/UEFI fallaría con el error No bootable device found; al priorizar la unidad óptica, se obliga al sistema a ejecutar el instalador alojado en la ISO.

3) Configuración de red de la VM (modo NAT)

1. Modo de red seleccionado (NAT).

Hemos seleccionado el modo NAT (Network Address Translation) en el Adaptador 1 de la máquina virtual

Anexo B.5 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 5 de 13



2. Una descripción del modo NAT con tus palabras.

NAT es una técnica de red en la que VirtualBox funciona como un router virtual. La máquina virtual recibe una dirección IP privada interna y comparte la misma conexión física a Internet que tiene mi ordenador.

3. Justificación de por qué se usa NAT en este contexto:

o Acceso a Internet garantizado.

La máquina virtual obtiene salida a Internet de inmediato a través del Mac sin necesidad de solicitar permisos

o Opción de port forwarding para SSH. Permite mapear un puerto local de mi Mac hacia el puerto 22 del servidor para administrarlo remotamente mediante SSH de forma segura y controlada en prácticas posteriores.

o No depende de restricciones de la red del aula. Permite mapear un puerto local del Mac anfitrión hacia el puerto 22 del servidor para administrarlo remotamente mediante SSH de forma segura y controlada en prácticas posteriores.

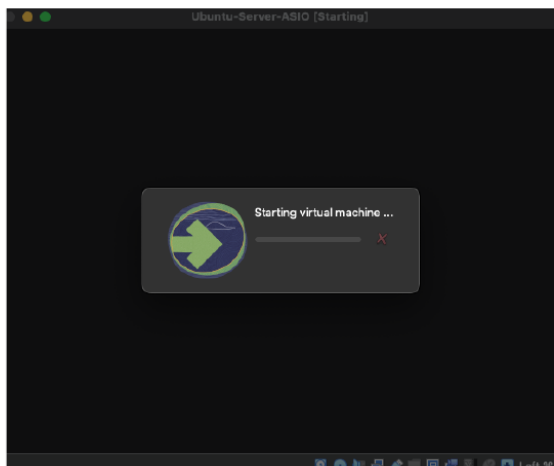
4. Explica qué limitación tiene NAT si no configuramos los puertos:

La principal limitación es la incomunicación entrante: la máquina virtual puede realizar peticiones hacia el exterior, pero ningún equipo externo (ni siquiera el propio Mac anfitrión) puede iniciar una conexión directa hacia los servicios internos de la máquina virtual, ya que su dirección IP privada

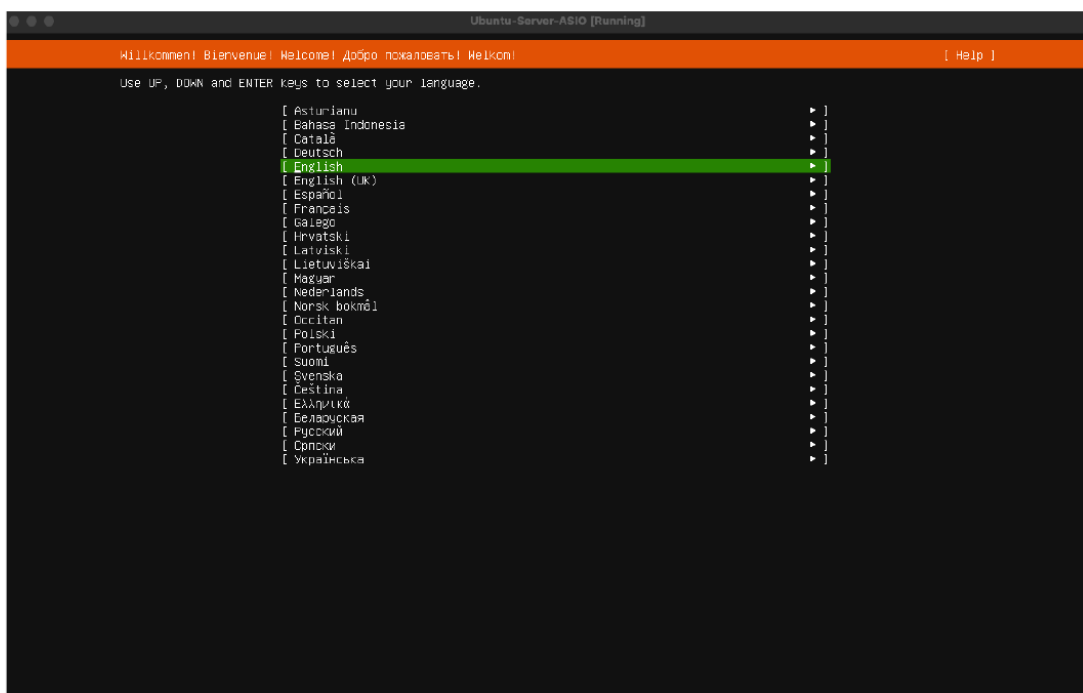
Anexo B.6 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 6 de 13

4) Arranque del instalador de Ubuntu Server

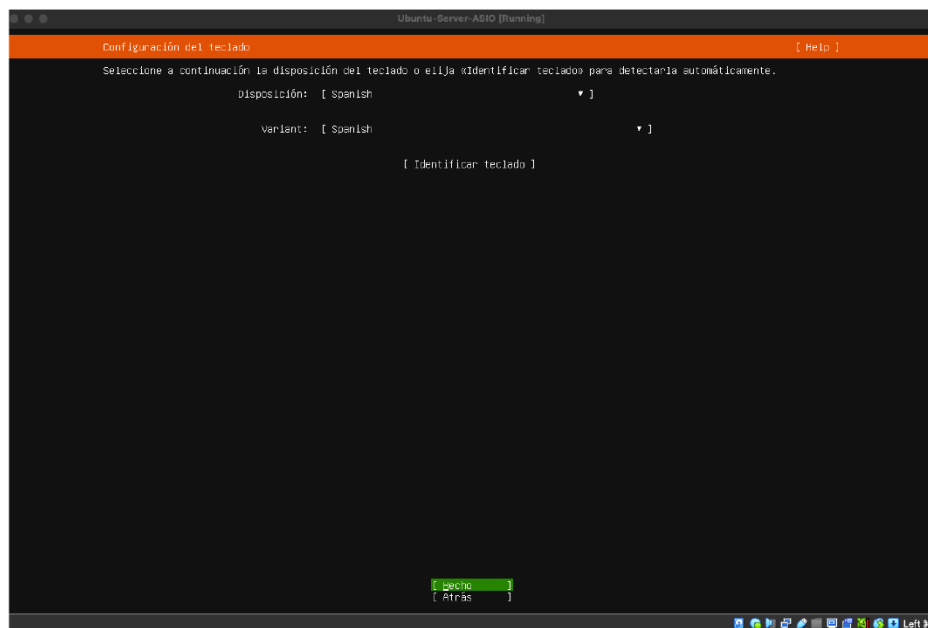
Procedemos con el arranque



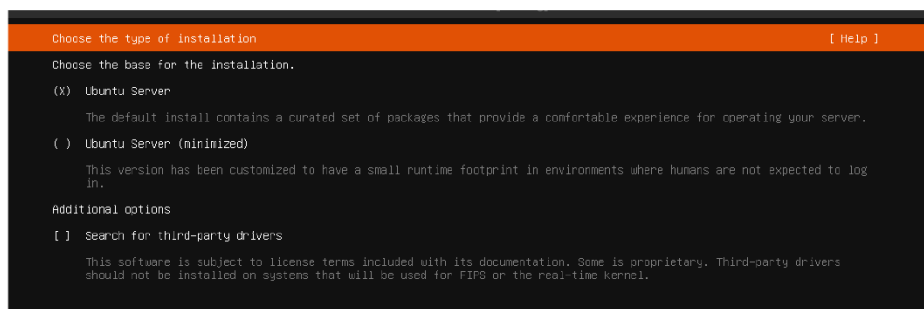
Seleccionamos el idioma español con las flechas ya que el ratón en una maquina virtual no funciona.



Anexo B.7 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 7 de 13



Dejamos la opción de Ubuntu server



Aca entremos a la network conecction



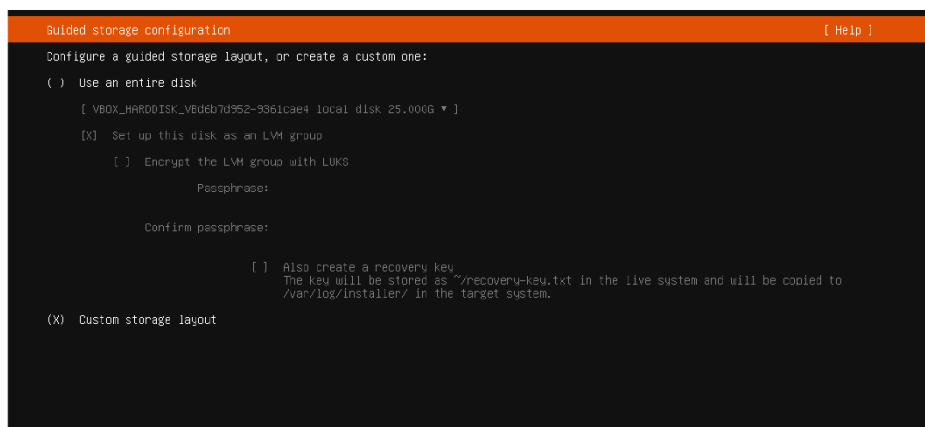
Luego el proxy address lo dejamos en blanco y el Ubuntu archive mirror lo dejamos con la dirección que trae predeterminada.

Anexo B.8 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 8 de 13

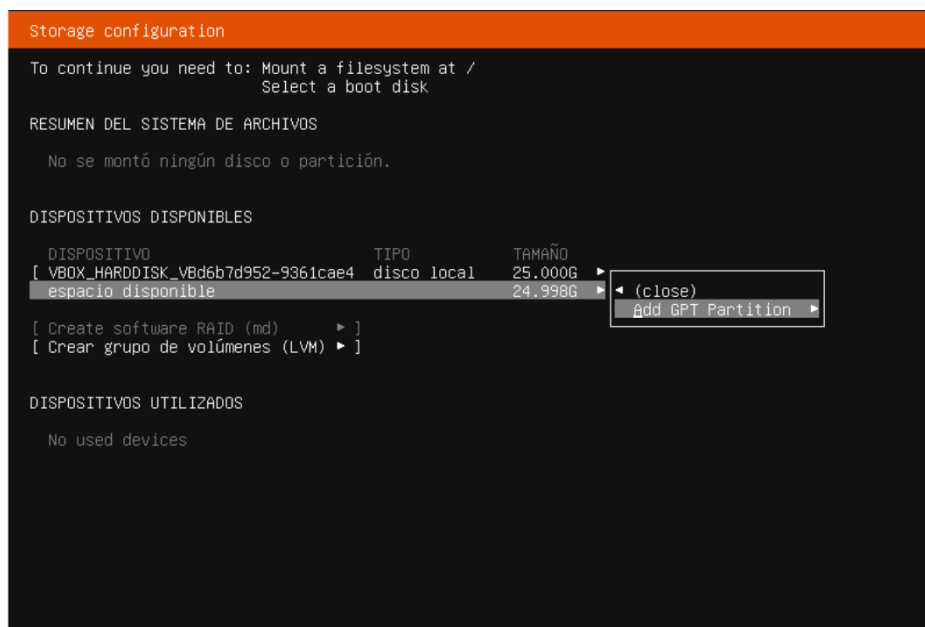
Entonces lo que hemos hecho en el putno 4 es primero el Idioma español y distribución de teclado en español luego se selecciona la variante correspondiente al teclado de mi ordenador para asegurar que la correspondencia física de caracteres especiales y acentos coincida de forma exacta con la entrada por terminal dentro del servidor. Por ultimo hacemos la configuración de red e IP obtenida donde la interfaz de red se configuró automáticamente mediante el protocolo DHCP provisto por el modo NAT de VirtualBox, asignando una dirección IP privada dinámica.

5) Configuración del sistema: particiones, usuario, hostname y SSH:

Cambiamos el use an entire disk por el custom storage layout



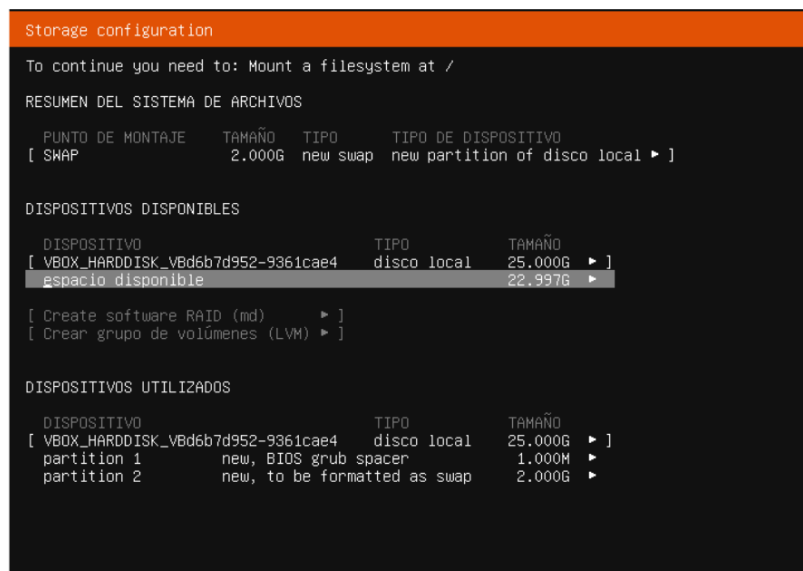
realizamos la modificaciones solicitadas



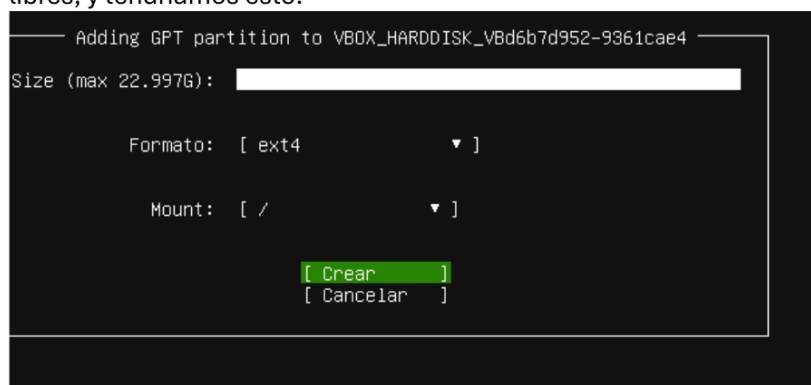
Anexo B.9 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 9 de 13



este seria el resultado



Ahora volvemos a la línea de espacio disponible donde tendremos unos 22.99 gb libres, y tendríamos esto:



Anexo B.10 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 10 de 13

Resultado:

```
Storage configuration [ Help ]

RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

PUNTO DE MONTAJE  TAMAÑO  TIPO  TIPO DE DISPOSITIVO
[ /  22.997G  new ext4  new partition of disco local ▶ ]
[ SWAP  2.000G  new swao  new partition of disco local ▶ ]

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

No available devices

[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Create grupo de volúmenes (LVM) ▶ ]

DISPOSITIVOS UTILIZADOS

DISPOSITIVO  TIPO  TAMAÑO
[ /dev/sda  disco local  25.000G ▶ ]
partition 1  new, BIOS grub spacer  1.000M ▶ ]
partition 2  new, to be formatted as swao  2.000G ▶ ]
partition 3  new, to be formatted as ext4, mounted at /  22.997G ▶ ]
```

```
Confirmar acción destructiva

Selecting Continue below will begin the installation process and
result in the loss of data on the disks selected to be formatted.

You will not be able to return to this or a previous screen once the
installation has started.

Are you sure you want to continue?

[ No ]
[ Continuar ]
```

```
Profile configuration [ Help ]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a
password is still needed for sudo.

Su nombre: carlos

Your servers name: server-carlos
The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario: admincarlos

Elija una contraseña: ****

Confirme la contraseña: ****
```

Aca damos al instalar servidores

```
SSH configuration

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

[X] Instalar servidor OpenSSH

[X] Permitir autenticación con contraseña por SSH

[ Import SSH key ▶ ]

AUTHORIZED KEYS

No authorized key
```

Anexo B.11 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 11 de 13

No seleccionamos ninguna y damos al hecho:

```

Featured server snaps. [ Help ]

These are popular snaps in server environments. Select or deselect with SPACE, press ENTER to see more details of the package,
publisher and versions available.

[ ] microk8s          canonical✓   Kubernetes for workstations and appliances
[ ] nextcloud         nextcloud✓  Nextcloud Server - A safe home for all your data
[ ] wekan             wet7       Open-Source kanban
[ ] canonical-livepatch canonical✓   Canonical Livepatch Client
[ ] rocketchat-server rocketchat✓ Rocket.Chat server
[ ] mosquitto         mosquitto✓ Eclipse Mosquitto MQTT broker
[ ] etcd              canonical✓  Resilient key-value store by CoreOS
[ ] powershell       canonical✓  PowerShell for every system!
[ ] sabnzbd           safirre    SABnzbd - The automated Usenet download tool
[ ] wormhole          snapcrafters✓ get things from one computer to another, safely
[ ] aws-cli           aws        Universal Command Line Interface for Amazon Web Services
[ ] s3cli             softlayer  Python based Softlayer API tool.
[ ] doctl             digitalocean✓ The official DigitalOcean command line interface
[ ] keepalived         keepalived-project✓ High availability VRRP/EPF and load-balancing for Linux
[ ] prometheus        canonical✓  The Prometheus monitoring system and time series database
[ ] lxd               canonical✓  LXD - container and VM manager

[ Hecho ]
[ Atrás ]
  
```

Esperamos que termine de actualizar

```

Instalando el sistema [ Help ]

executing curtin install initial step
executing curtin install partitioning step
curtin command install
  configuring storage
    running 'curtin block-meta simple'
    curtin command block-meta
    removing previous storage devices
    configuring disk: disk-sda
    configuring partition: partition-0
    configuring partition: partition-1
    configuring partition: partition-2
    configuring format: format-0
    configuring mount: mount-0
    configuring format: format-1
    configuring mount: mount-1
executing curtin install extract step
curtin command install
  writing install sources to disk
  running 'curtin extract'
  curtin command extract
    acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmp0f9b19nk/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
  configuring installed system
  running 'curtin curthooks'
  curtin command curthooks
    configuring apt configuring apt
    installing missing packages
    configuring lscsi service
    configuring raid (mdadm) service
    configuring NVMe over TCP
    installing kernel
    setting up swap
    apply networking config
    writing etc/fstab
    configuring multipath
    updating packages on target system
    configuring pollinate user-agent on target
    configuring kernel crash dumps settings
  final kernel configuration -
  
```

Cuando termine le daremos a reiniciar ahora

Anexo B.12 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 12 de 13

Después de la espera vemos como ya el server-carlos da el login

```
[ 46.573579] cloud-init[931]: +---[ED25519 256]---+
[ 46.574351] cloud-init[931]: |      . . =      |
[ 46.575038] cloud-init[931]: |      + . = +      |
[ 46.575670] cloud-init[931]: |      * = . *      |
[ 46.576289] cloud-init[931]: |      * 0 * 0 = . . |
[ 46.576873] cloud-init[931]: |      . 0 .S+ 0.0 . . |
[ 46.577556] cloud-init[931]: |      . .00... .+ |
[ 46.578111] cloud-init[931]: |      0      ++ . .+ |
[ 46.578646] cloud-init[931]: |      E      .=...0 00 |
[ 46.579163] cloud-init[931]: |      0.0 .0. 0 |
[ 46.579671] cloud-init[931]: +-----[SHA256]-----+

server-carlos login: _
```

Y ahora vamos a iniciar:

```
server-carlos login: admincarlos
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)

* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of vie 02 oct 2026 13:48:19 UTC

System load:            0.37
Usage of /:              15.5% of 22.47GB
Memory usage:           13%
Swap usage:             0%
Processes:              122
Users logged in:        0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fecc:2ed8

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 21 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

admincarlos@server-carlos:~$
```

Anexo B.13 - Memoria original de Carlos Chaparro Bejarano, página 13 de 13

Aca vemos el listado el disco con la partición swap de 2G y la partición ext4 montada en /

```
admincarlos@server-carlos:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0        7:0      0 66,8M  1 loop /snap/core24/1643
loop1        7:1      0 50,1M  1 loop /snap/snapd/27710
loop2        7:2      0  1,5M  1 loop /snap/hwctl/123
sda          8:0      0   25G  0 disk
├─sda1        8:1      0    1M  0 part
├─sda2        8:2      0    2G  0 part [SWAP]
└─sda3        8:3      0   23G  0 part /
sr0         11:0      1 1024M  1 rom
admincarlos@server-carlos:~$
```

Ahora vamos a verificar el servicio de openSSH y ponemos el comando systemctl status SSH

```
admincarlos@server-carlos:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-10-02 13:46:01 UTC; 6min ago
     Invocation: 3a87dbe754a042df9fee90dd0ca18531
   TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 1012 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 1885)
     Memory: 1.6M (peak: 2.5M)
        CPU: 153ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─1012 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

oct 02 13:46:00 server-carlos systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
oct 02 13:46:01 server-carlos sshd[1012]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
oct 02 13:46:01 server-carlos sshd[1012]: Server listening on :: port 22.
oct 02 13:46:01 server-carlos systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
admincarlos@server-carlos:~$
```

Y para cerrar y evitar daños ni corromper archivos del disco virtual lo que hacemos es poner el comando sudo poweroff y de esta forma cerramos de manera limpia y apagamos.

